GÉOMÉTRIE

COURS DE L1 - HAX104X

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

ANNÉE 2024-2025

Au sens premier du dictionnaire, la géométrie est l'étude des figures de l'espace et du plan. Son origine remonte au moins aux problèmes architecturaux de l'antiquité : pour bâtir un temple, un palais, une pyramide, il faut être capable de calculer des longueurs, des angles, des aires, des volumes etc., afin d'assurer tant l'harmonie esthétique de la construction, que l'approvisionnement des quantités nécessaires de matériaux. L'espace tridimensionnel, souvent assimilé à l'espace sensible dans lequel nous vivons, est donc le lieu originel de la géométrie. Il peut donc paraître surprenant de n'étudier *que* la géométrie du plan dans ce cours.

Il y a pour cela plusieurs raisons. La géométrie spatiale se ramène en grande partie à la géométrie planaire, comme le montre la polysémie du mot *plan*, qui désigne non seulement l'objet mathématique auquel ce cours est consacré, mais aussi la représentation graphique d'un ouvrage architectural ou d'une pièce d'ingénierie. Il est aussi nettement plus simple de considérer, de se représenter mentalement, ou de dessiner dans, un espace à deux dimensions qu'à trois, ce qui justifie pédagogiquement de commencer par le plan.

Une autre raison, plus prosaïque, est l'organisation du programme de Licence en différentes unités d'enseignements qui doivent s'adapter aux divers parcours étudiants possibles. Ainsi le cours d'algèbre (élégamment référencé HAX102X) contiendra un chapitre entier consacré à la géométrie du plan et de l'espace. Il abordera ces sujets sous un angle quelque peu distinct de celui abordé ici, mais sera intrinsèquement et profondément lié au présent cours. Il est essentiel de comprendre que le cloisonnement organisationnel et administratif entre plusieurs unités d'enseignement ne s'applique pas aux contenus et aux savoirs enseignés. La répartition des mathématiques entre différents domaines : logique, algèbre, géométrie, analyse, probabilités, etc., ne doit pas faire oublier l'unité profonde de cette discipline. Certain.es enseignant.es et chercheur.es estiment qu'on devrait parler de *la* mathématique, plutôt que *des* mathématiques. Les étudiant.es de Licence doivent être conscient.es que les différents cours de mathématiques enseignés à l'université ne sont absolument pas cloisonnés, et communiquent énormément, même si ils sont souvent, par contrainte, conçus pour être enseignés indépendamment.

La conception de ce cours doit beaucoup à divers collègues. Je tiens à remercier spécifiquement Ioan Badulescu pour m'avoir confié ses notes de cours de géométrie et Louise Nyssen pour de nombreuses discussions sur la démarche géométrique.

Seriez-vous capable d'expliquer ce qu'est *le plan* ? Le dictionnaire le définit comme une surface *plane*, mais il s'agit-là d'une fuite en avant puisqu'il faut alors définir à la fois ce qu'est une *surface* et ce que signifie l'adjectif *plan*, deux choses que nous serions en peine de faire si nous ne connaissions déjà *le plan*. Et pourquoi *le* plan ? N'y en a-t-il pas plusieurs ? Les plans verticaux, horizontaux, diagonaux... L'espace tridimensionnel contient une infinité de plans différents, alors pourquoi parler *du* plan ?

Lorsqu'on parle *du* plan, on fait référence à une idée "platonicienne" de la notion de plan, qui sert de modèle idéal, abstrait, pour représenter tous les plans, que ce soient les divers plans inclus dans l'espace tridimensionnel, mais aussi pour modéliser les "plans" usuels "concrets" de la vie courante que nous connaissons depuis notre enfance : le plan de la feuille de papier, le plan du tableau noir, le plan d'un écran, le plan d'une table, etc. Lorsqu'on parle *du plan*, on sous-entend que tous ces plans partagent des propriétés semblables (au moins approximativement pour les exemples concrets), qu'ils peuvent être "peuplés" des mêmes objets : les points, les droites, les cercles, les triangles, etc. et que les rapports entretenus par ces objets ne dépendent pas *du* plan que l'on a choisi, mais restent vrais dans n'importe quel plan. On peut alors faire comme s'il n'y avait qu'un seul plan, et c'est ce que nous ferons dans ce cours.

Le plus célèbre (et ancien) traité de géométrie connu est le livre des *Éléments* du mathématicien grec Euclide. Cet ouvrage a fait date non seulement comme compilation d'énoncés géométriques, mais aussi, et surtout, par la méthode développée : l'axiomatique. Euclide commence par énoncer une série de postulats, appelés *axiomes* que nous acceptons sans démonstration. Par exemple, "par deux points du plan passe une et une seule droite". Ensuite, nous utilisons ces axiomes "évidents" comme point de départ, et déduisons de manière logique et formelle toutes les conséquences qui en découlent et qui sont les énoncés de la géométrie. Par exemple, "pour tout triangle, le centre de gravité, l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit sont alignés". Il est pour cela indispensable de donner la définition précise de chacun des mots utilisés.

Cette méthode axiomatique a été depuis largement utilisée et elle est aujourd'hui au coeur des mathématiques, qui sont maintenant fondées sur les axiomes de la théorie des ensembles. L'enseignement de Licence (dans tous les cours de mathématiques et pas seulement en géométrie) est effectué dans cette démarche axiomatique, où nous partons de quelques connaissances établies pour en déduire tout le contenu du cours. Par exemple un cours d'analyse peut reposer presque intégralement sur l'axiome "toute partie non vide majorée de l'ensemble des nombres réels admet une borne supérieure".

Pour le présent cours de géométrie, notre liste d'axiomes sera substantiellement plus longue, mais se restreindra à des énoncés bien connus depuis le collège. Il serait tentant de chercher à réduire autant que possible la liste d'axiomes, mais il est évident que plus cette liste est courte, plus la déduction des autres énoncés est chronophage. Euclide a réduit sa liste à cinq axiomes, mais une formalisation plus

poussée due au mathématicien allemand Hilbert a montré qu'il avait inconsciemment admis d'autres axiomes.

Avant de commencer, notons que pour les mathématicien.nes de nos jours, le plan est le plus souvent défini comme *un espace affine réel euclidien de dimension* 2. L'adjectif *euclidien*, nommé ainsi par hommage, possède un sens mathématique très précis. Il pourra être intéressant à l'issue de l'année de L3 de vérifier que cette définition abstraite recouvre bien ce que nous entendons par *le plan* et sa géométrie dans le présent cours.

Chapitre 1

Géométrie du plan

1.1 Nos axiomes pour la géométrie de Licence 1

Nous admettrons dans ce cours qu'il existe un ensemble non-vide $\mathcal{P}$ appelé *plan* auquel sont associés divers "objets" mathématiques que nous décrivons ci-dessous et ayant certaines propriétés que nous listons aussi.

Les éléments du plan $\mathcal{P}$ sont appelés les *points* de $\mathcal{P}$. Notons qu'il ne s'agit pas là d'un axiome, mais simplement d'une définition : nous donnons un nom à quelque chose qui existe déjà. Puisque $\mathcal{P}$ est non-vide, il possède des (au moins un, en fait une infinité) éléments que nous nommons "points".

1.1.1 Points et droites

Les droites sont certaines parties du plan qui satisfont les axiomes suivants.

Axiome I. *Si A et B sont deux points distincts du plan, alors il existe une et une seule droite qui passe par A et B.*

On note (AB) avec des parenthèse l'unique droite passant par A et B. (Notez que (AB) n'a pas de sens lorsque $A = B$.) Cet axiome formalise le fait expérimental qu'il n'y a qu'une seule ligne tracée à la règle reliant deux points sur une feuille blanche.

L'axiome I implique déjà une propriété essentielle :

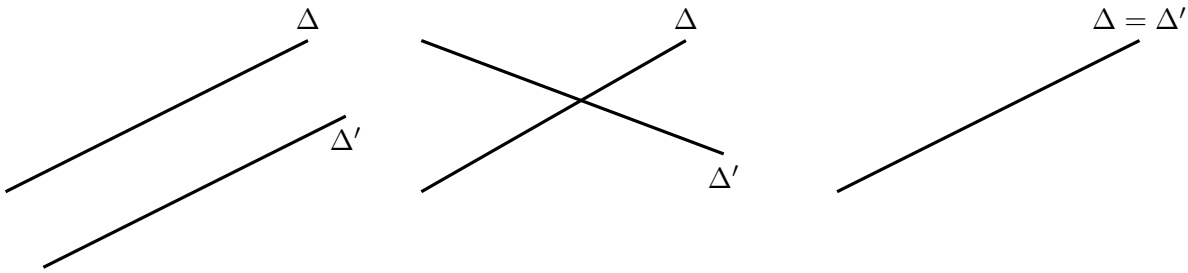
Proposition 1.1.1. *Soient Δ et Δ' deux droites du plan, alors il y a exactement trois possibilités :*

(i) soit l'intersection $\Delta \cap \Delta'$ est vide,

(ii) soit l'intersection $\Delta \cap \Delta'$ contient exactement un point,

(iii) soit les droites sont confondues $\Delta \cap \Delta' = \Delta = \Delta'$.

Démonstration. Si l'intersection $\Delta \cap \Delta'$ contient 0 point, alors (i) est vérifié. Si elle contient 1 point, alors (ii) est vérifié. Supposons maintenant que $\Delta \cap \Delta'$ contient (au moins) deux points A et B *distincts* (ce qui signifie $A \neq B$). Par définition de l'intersection, cela implique que la droite Δ contient les deux points A et B. D'après l'axiome I, cela implique $\Delta = (AB)$. De la même manière, la droite Δ' contient les deux points A et B, et l'axiome I implique que $\Delta' = (AB)$. On en déduit $\Delta = \Delta'$, c'est à dire que le cas (iii) est vérifié. $\square$



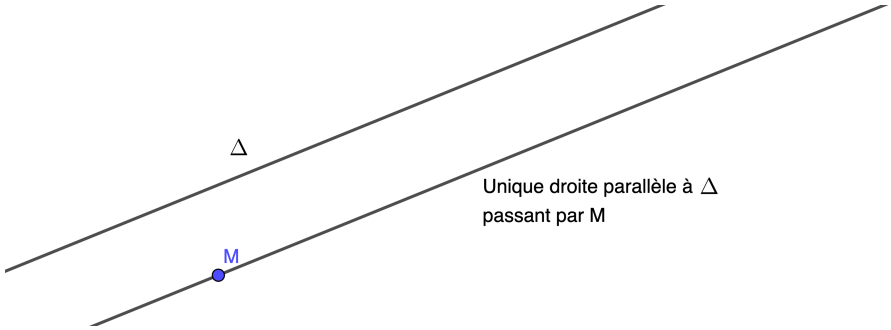
cas (i) cas (ii) cas (i)

Dans le cas (i), on dit que les droites Δ et Δ' sont *parallèles*. Dans le cas (ii), on dit que les droites Δ et Δ' sont *sécantes*. Dans le cas (iii), on dit que les droites sont *confondues* Ainsi, on vient de *démontrer* que deux droites sont soit sécantes, soit parallèles. "Démontrer" signifie ici "déduire des axiomes".

On dit que trois points du plan sont *alignés* s'il existe une droite qui les contient tous les trois.

Exercice 1. Démontrer que trois points A, B, C deux-à-deux distincts (c'est-à-dire tels que $A \neq B$ et $B \neq C$ et $C \neq A$) sont alignés si et seulement si $(AB) = (BC)$.

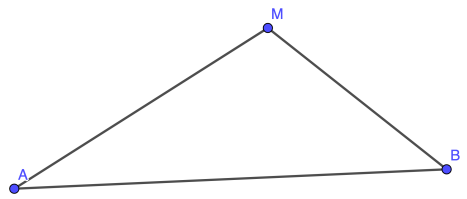
Axiome II. *Soient Δ une droite et M un point du plan. Alors il existe une unique droite parallèle à Δ contenant le point M.*



Cet axiome est essentiel et très célèbre. Il a été formulé par Euclide et des mathématicien.nes ont cherché pendant des siècles à le déduire des autres axiomes. Ce n'est en fait pas possible, et les mathématicien.nes utilisent de nos jours des géométries dans lesquelles cet axiome n'est pas vérifié. C'est le cas notamment de la géométrie hyperbolique, pour laquelle une droite admet une infinité de

droites parallèles passant par un point donné (cette géométrie étrange n'est bien évidemment pas au programme de Licence).

1.1.2 Distance



Axiome III. *Il existe une application* $d : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \to \mathbb{R}^+$ *satisfaisant les conditions suivantes :*

(a) $\forall A, B, M \in \mathcal{P}, \quad d(A, B) \leq d(A, M) + d(M, B)$ *(inégalité triangulaire)*

(b) $\forall A, B \in \mathcal{P}, \quad d(A, B) = d(B, A)$,

(c) $\forall A, B \in \mathcal{P}$, *on a* $d(A, B) = 0$ *si et seulement si* $A = B$,

(d) si A, B, M *ne sont pas alignés, alors* $d(A, B) < d(A, M) + d(M, B)$,

(e) si le point A *appartient à une droite* Δ, *alors pour tout nombre réel* $\lambda > 0$, *il existe exactement deux points* M *de* Δ *tels que* $d(A, M) = \lambda$.

Cette application d est appelée *distance* du plan. Notez que les conditions (d) et (e) relient cette distance à la notion de droite. On notera aussi AB comme abréviation de $d(A, B)$ pour désigner la distance entre deux points.

Définition 1.1.2. *On appelle* segment *entre deux points* A *et* B *et on note* $[AB]$ *l'ensemble des points* M *du plan qui satisfont l'égalité* $AB = AM + MB$. *On définit la* longueur *du segment* $[AB]$ *comme la distance* AB.

On appelle *milieu* du segment $[AB]$ l'unique point M du plan tel que $AM = MB = \frac{AB}{2}$. (Exercice : démontrer à partir des axiomes l'existence et l'unicité du milieu d'un segment.)

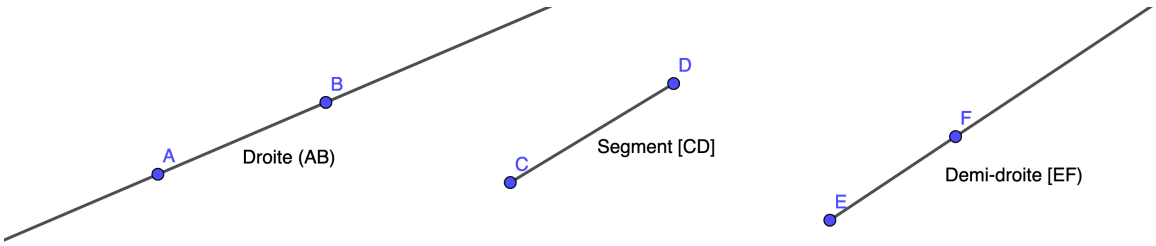
Exercice 2. Démontrer que

(a) $[AB] = [BA]$,

(b) si $M \in [AB]$, alors $[AM] \subset [AB]$,

(c) si $M, M' \in [AB]$, alors $[MM'] \subset [AB]$.

Définition 1.1.3. *Soient* A, B *deux points distincts du plan. La* demi-droite $[AB)$ *issue de* A *allant vers* B *est l'ensemble des points* M *de la droite* (AB) *tels que* $A \notin [BM[$.



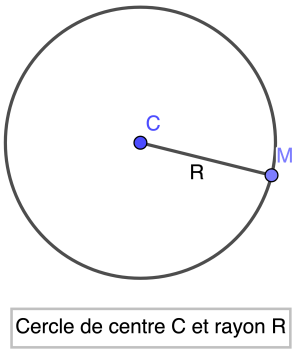
On note $[BM[$ pour désigner le segment $[BM]$ privé de son extrémité M, c'est-à-dire $[BM[= [BM] \setminus \{M\}$. On a la propriété suivante :

$$\text{si } O \in]A, B[, \text{ alors } (AB) = [OA) \cup [OB) \text{ et } [OA) \cap [OB) = \{O\},$$

ce qui énonce qu'une droite est la réunion de deux demi-droites. Les deux points M_1 et M_2 de l'axiome (e) sont sur des demi-droites distinctes $[AM_1) \cap [AM_2) = \{A\}$ de $\Delta = (M_1M_2)$.

Définition 1.1.4. *Soit $O \in \mathcal{P}$ et $R \in \mathbb{R}^+$. Le cercle $\mathcal{C}(O, R)$ de centre O et de rayon R est l'ensemble des points du plan à distance R de O :*

$$\mathcal{C}(O, R) = \{M \in \mathcal{P} : d(O, M) = R\}.$$



La notion de distance correspond expérimentalement à la longueur d'une ficelle (non élastique) tendue entre deux points. Pour tracer un cercle $\mathcal{C}(O, R)$, on fixe au point O une extrémité d'une ficelle de longueur R et on "fait le tour". Sur du papier, il est préférable d'utiliser un compas.

1.1.3 Angles

On note $\mathcal{P}^{(3)}$ l'ensemble des triplets de points du plan deux-à-deux distincts. Si $(A, O, B) \in \mathcal{P}^{(3)}$, l'*angle* du triplet de points (A, O, B) est le couple de demi-droites $([OA), [OB))$.

Axiome IV (Mesure des angles orientés en radians)**.** *Il existe une application $\alpha : \mathcal{P}^{(3)} \to \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, dont on notera les évaluations $\alpha((A, O, B)) = \widehat{AOB}$, qui satisfait :*

(a) si $[OA') = [OA)$ et $[OB') = [OB)$, alors $\widehat{A'OB'} = \widehat{AOB}[2\pi]$,

(b) $\widehat{AOB} = 0[2\pi]$ si et seulement si $[OA) = [OB)$,

(c) $\widehat{AOB} = \pi[2\pi]$ si et seulement si les demi-droites $[OA)$ et $[OB)$ sont opposées, i.e. $[OA) \cup [OB) = (AB)$,

(d) $\widehat{BOA} = -\widehat{AOB}[2\pi]$,

(e) pour tous points distincts O, A du plan et pour tout $\alpha \in]-\pi, \pi]$, il existe une unique demi-droite $[OB)$ telle que $\widehat{AOB} = \alpha[2\pi]$,

(f) $\widehat{AOC} = \widehat{AOB} + \widehat{BOC}$ quand A, B, C, O satisfont $(A, O, B), (A, O, C), (B, O, C) \in \mathcal{P}^{(3)}$ (i.e. les trois quantités sont bien définies).

La propriété (a) affirme que la mesure d'un angle ne dépend pas vraiment des trois points A, O, B, mais seulement de l'angle $([OA), [OB))$. Notez que le couple tient compte de l'ordre (ce qui n'est pas le cas de la paire $\{[OA), [OB)\}$). Par abus de langage, on confondra souvent l'angle $([OA), [OB))$ et sa mesure $\widehat{AOB}$. Il est important de comprendre la différence entre les deux : l'angle est une figure géométrique alors que sa mesure est un nombre.

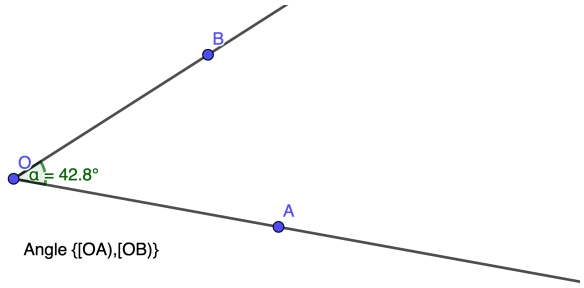
Cette application α formalise la mesure des angles au moyen d'un rapporteur orienté. Lorsque nous dessinerons, le rapporteur sera toujours orienté dans le sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d'une montre). C'est le cas des rapporteurs vendus dans le commerce en France.

La notation $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ ne sera pas définie formellement dans ce cours (elle le sera dans le cours d'arithmétique HAX203X). Elle désigne le fait que la mesure d'un angle orienté n'a de sens qu'à 2π près. On aimerait utiliser simplement $\mathbb{R}$ plutôt que $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, mais on ne peut pas. En effet si $\widehat{AOB} = \pi$ et $\widehat{BOC} = \pi$, alors (e) assure $\widehat{AOC} = 2\pi$ que l'on veut identifier à $\widehat{AOC} = 0$. Notons que tout élément de $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ admet un unique représentant réel dans l'intervalle $]-\pi, \pi]$, que l'on appellera *détermination principale*.

Nous privilégierons l'usage des radians pour mesurer les angles. Si nous souhaitions utiliser les degrés plutôt que les radians, il faudrait remplacer π par 180 dans l'axiome ci-dessus. Les radians sont plus adaptés pour les mathématiciens. D'une part car ils permettront de relier facilement les fonctions trigonométriques ($\cos$, $\sin$, etc.) et exponentielles entre les cours de géométrie et d'analyse, et d'autre part en raison de leur interprétation géométrique : si A, B appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1, alors la valeur absolu de l'angle $\widehat{AOB} \in [-\pi, \pi]$ est égal à la longueur de l'arc de ce cercle reliant A à B.

Définition 1.1.5 (Mesure des angles non-orientés)**.** *La mesure de l'angle* non-orienté *formé par* $(A, O, B) \in \mathcal{P}^{(3)}$ *est* $|\widehat{AOB}|$ *pour la détermination principale* $\widehat{AOB} \in]-\pi, \pi]$.

Il découle de (d) que la mesure de l'angle non-orienté $|\widehat{AOB}|$ dépend seulement de la paire $\{[OA), [OB)\}$. Notons que la mesure d'un angle orientée appartient à $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, alors que la mesure d'un angle non-orienté appartient à $[0, \pi]$.



Notons aussi que lorsque la demi-droite $[OC)$ est entre les demi-droites $[OA)$ et $[OB)$, càd lorsque l'intersection $[AB] \cap [OC)$ est non-vide, on a $|\widehat{AOB}| = |\widehat{AOC}| + |\widehat{COB}|$.

Définition 1.1.6. *On dit que l'angle* $\widehat{AOB}$ *est*

- aigu *si* $|\widehat{AOB}| < \frac{\pi}{2}$
- obtu *si* $|\widehat{AOB}| > \frac{\pi}{2}$
- droit *si* $|\widehat{AOB}| = \frac{\pi}{2}$. *On dit alors que les droites* (OA) *et* (OB) *sont perpendiculaires, ce que l'on note* $(OA) \perp (OB)$.

Si $|\widehat{AOB}| \in [0, \pi[$, il existe une unique demi-droite $[OC)$ telle que $|\widehat{AOC}| = |\widehat{COB}| = \frac{|\widehat{AOB}|}{2}$, appelée *bissectrice* de l'angle $\{[OA), [OB)\}$ (non-orienté).

1.1.4 Triangles

Un *triangle* ABC est la donnée de trois points A, B, C du plan. Ce qu'on appelle triangle est parfois les trois points $\{A, B, C\}$ en tant qu'ensemble, parfois le triplet (ordonné) (A, B, C) et parfois le triangle "tracé" $[AB] \cup [BC] \cup [CA]$. On parle de triangle "dégénéré" lorsque A, B, C sont alignés.

Il n'est donc pas toujours évident de savoir ce qui est désigné par le mot "triangle". C'est parfois clair d'après le contexte. En cas de doute, il faut préciser.

Les segments $[AB], [BC], [CA]$ sont appelés *côtés* du triangle ABC. On note $\widehat{A}$ (respectivement $\widehat{B}, \widehat{C}$) pour désigner l'angle non-orienté $\{[AB), [AC)\}$ (respectivement $\{[BA), [BC)\}, \{[CB), [CA)\}$) et on note $|\widehat{A}| = |\widehat{BAC}|$ sa mesure (respectivement $|\widehat{B}| = |\widehat{ABC}|$, $|\widehat{C}| = |\widehat{ACB}|$).

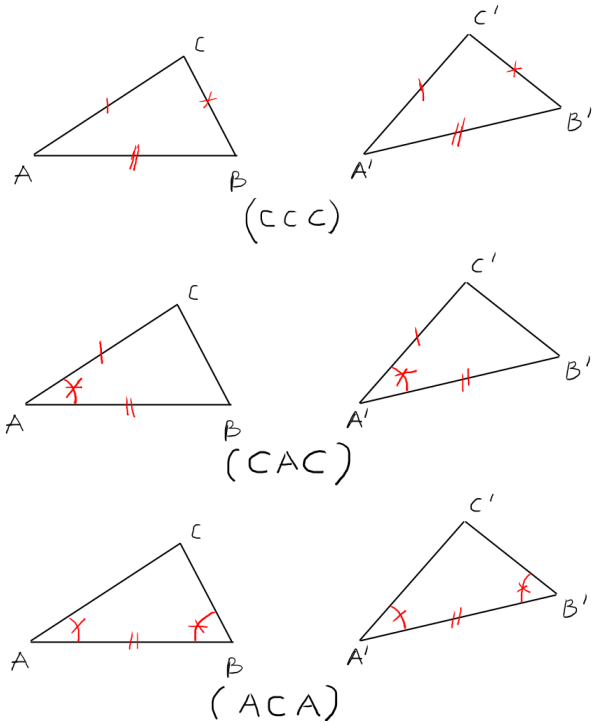
Les côtés $[AB]$ et $[AC]$ sont dits *adjacents* à l'angle $\widehat{A}$, et le côté $[BC]$ *opposé* à $\widehat{A}$. Les angles $\widehat{A}$ et $\widehat{B}$ sont dit *adjacents* au côté $[AB]$ et l'angle $\widehat{C}$ est *opposé* à $[AB]$.

Axiome V (Triangles isométriques)**.** *Si ABC et $A'B'C'$ sont deux triangles non-dégénérés du plan, alors les trois propriétés suivantes sont équivalentes :*

(CCC) $AB = A'B'$ *et* $BC = B'C'$ *et* $CA = C'A'$,

(CAC) $AB = A'B'$ *et* $AC = A'C'$ *et* $|\widehat{A}| = |\widehat{A'}|$,

(ACA) $AB = A'B'$ *et* $|\widehat{A}| = |\widehat{A'}|$ *et* $|\widehat{B}| = |\widehat{B'}|$,



Deux triangles ayant ces propriétés sont dit *isométriques*. Informellement, on pourrait dire qu'ils sont "superposables", au sens où si l'on découpe dans des feuilles de papier deux triangles satisfaisant l'une de ces trois propriétés, alors on peut superposer ces deux triangles de papier sans qu'aucun des deux "ne dépasse".

La notation (CCC) correspond à “trois côtés de même longueur”. La notation (CAC) à “deux côtés et un angle”, la notation (ACA) à “un côté et deux angles”. Notez bien que pour (CAC) les deux côtés sont adjacents à l’angle et que pour (ACA) les deux angles sont adjacents au côté.

On utilisera aussi une version “orientée” de cet axiome, où les angles des deuxièmes et troisièmes points sont orientés. Cette version n’est valide que pour les *triangles directs*, c’est-à-dire les triangles pour lesquels les sommets apparaissent dans l’ordre A puis B puis C lorsqu’on parcourt le bord extérieur du triangle en sens direct (i.e. dans le sens trigonométrique). Il faut aussi être attentif à “parcourir” les angles dans le sens direct. Cela correspond à la “superposition sans retourner la feuille de papier”.

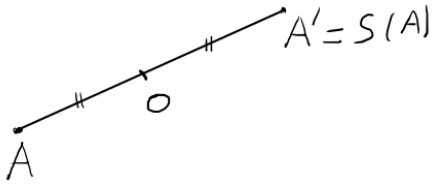
Nous avons donc réunis de manière formelle, axiomatique, les propriétés essentielles du plan que nous avons appris dans les “petites classes” du primaire et du collège. Elles correspondent à des “faits expérimentés” sur une feuille de papier au moyen d’une règle (non graduée), d’un compas, d’un rapporteur, et en découpant aux ciseaux des triangles de papier.

Nous allons maintenant retrouver de manière plus formelle les théorèmes et notions de collège et de lycée (théorèmes de Thalès et de Pythagore, vecteurs...) et poursuivre l’étude de la géométrie du plan avec des résultats plus avancés.

1.2 Parallélisme et théorème de Thalès

1.2.1 Symétrie centrale

Lemme 1.2.1. *Soit O un point du plan. Pour tout point A, il existe un unique point A' tel que O soit le milieu de $[AA']$.*



Démonstration. Si $A = O$, alors $A' = O$ est l’unique point convenable.

Reste à traiter le cas $A \neq O$. On considère la droite $\Delta = (AO)$. On applique l’axiome III (e) avec $\lambda = AO > 0$, qui fournit un second point A' tel que $A'O = \lambda = AO$. Comme A, O et A' sont alignés, O est bien le milieu de $[AA']$.

Il reste à vérifier que A' est unique avec cette propriété. Supposons avoir A'' tel que O soit aussi le milieu de $[AA'']$. Alors on aurait A, A'', O alignés avec $OA = OA''$. Or d’après l’axiome III (e), on a alors $A'' = A$, ce qui ne convient pas car O n’est pas le milieu de $[AA] = \{A\}$ quand $O \neq A$, ou $A'' = A'$ comme on voulait le prouver. □

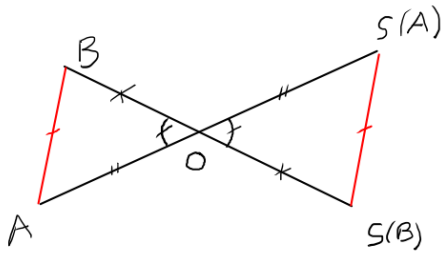
Définition 1.2.2. *Soit O un point du plan $\mathcal{P}$. On appelle symétrie centrale de centre O l’application $s : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ qui à tout point A du plan associe l’unique point $s(A)$ du plan tel que O soit le milieu de $[A\ s(A)]$. (On a $s(A) = A'$ avec les notations du lemme précédent.)*

L’application s, notée s_O lorsqu’on veut insister sur le centre, est bien définie en vertu du lemme 1.2.1. Notons en particulier que $s(O) = O$, et que pour tout point A du plan, $s(s(A)) = A$ (prouvez-le !), c’est-à-dire que la composition $s \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$ vaut l’application identité.

Théorème 1.2.3. *Soit $s : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ une symétrie centrale. Alors pour tous points A, B, C du plan, on a :*

- *$s(A)s(B) = AB$, on dit que la symétrie centrale préserve les distances,*
- *l'image $s(\Delta)$ de la droite Δ est une droite parallèle (ou confondue) à Δ,*
- *$s(A)\widehat{s(C)}s(B) = \widehat{ACB}$, on dit que la symétrie centrale préserve les angles orientés.*

Puisque l'image d'une droite est une droite (deuxième point) on a $s((AB)) = (s(A)\ s(B))$ dès que $A \neq B$. En effet, $s((AB))$ est *la* droite passant par $s(A)$ et $s(B)$. (Et $s(A) \neq s(B)$ car sinon on aurait $s(A)s(B) = AB = 0$ d'après le premier point, qui contredirait $A \neq B$.)



Démonstration. On note O le centre de la symétrie centrale s.

On montre d'abord que s préserve les distances. Soient A, B deux points du plan. On a $Os(A) = OA$ et $Os(B) = OB$ et $s(\widehat{A)Os(}B) = \widehat{AOB}$. Si A, O, B ne sont pas alignés, alors les triangles AOB et $s(A)Os(B)$ sont non-dégénérés et isométriques (CAC), ce qui implique $AB = s(A)s(B)$.

Si A, O, B sont alignés, il faut distinguer trois cas : soit A est entre B et O, soit B est entre A et O, soit O est entre B et A. Dans le premier cas (faire un dessin), on a $s(B)s(A) = s(B)O - s(A)O = BO - AO = AB$. Les deux autres cas sont laissés en exercice.

Montrons maintenant que l'image $s(\Delta)$ d'une droite Δ est une droite. Cela découle de la proposition générale suivante :

Proposition 1.2.4. *Soit $s : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ une application préservant les distance, alors l'image $s(\Delta)$ d'une droite Δ est une droite.*

Démonstration. Soient A et B sont deux points distincts de Δ. On montre d'abord que $s([AB]) = [s(A)s(B)]$.

Si $M \in [AB]$, d'après la définition 1.1.2 de segment, on a $AM + MB = AB$. On en déduit $s(A)\ s(M) + s(M)\ s(B) = s(A)\ s(B)$ (car s préserve les distances), ce qui signifie $s(M) \in [s(A)\ s(B)]$. Cela montre que $s([AB]) \subset [s(A)\ s(B)]$.

Montrons l'inclusion réciproque. Soit $N \in [s(A)s(B)]$. Alors il existe un unique $\lambda \in [0, 1]$ tel que $s(A)N = \lambda s(A)s(B)$ (c'est $\lambda = \frac{s(A)N}{s(A)s(B)}$ qui est bien dans $[0, 1]$ car $s(A)N + Ns(B) = s(A)s(B)$ est une somme de trois termes positifs). Soit M l'unique point de $[AB]$ tel que $AM = \lambda AB$, alors $s(M)$ appartient à $[s(A)s(B)]$ d'après la première inclusion. De plus $s(A)s(M) = AM = \lambda AB = \lambda s(A)s(B)$ puisque s préserve les distances. Ainsi, $s(M)$ est l'unique point de $[s(A)s(M)]$ à distance $\lambda s(A)s(B)$ de A, c'est-à-dire que $s(M) = N$. On a trouvé un antécédant de N dans $[AB]$, et ce pour tout $N \in [s(A)s(B)]$. Cela montre $[s(A)s(B)] \subset s([AB])$.

On conclut que $s([AB]) = [s(A)s(B)]$, donc s envoie tout segment sur un segment (de même longueur).

La droite Δ est l'ensemble des points M tels que A, B, M sont alignés. Soit M un tel point. Il suffit de montrer que $s(A), s(B), s(M)$ sont alignés. C'est évident si $M \in [AB]$ par ce qui précède. Les deux autres cas possibles sont $B \in [AM]$ et $A \in [BM]$. Pour $B \in [AM]$, on utilise $s([AM]) = [s(A)\ s(M)]$ pour voir $s(B), s(A), s(M)$ alignés. Le dernier cas est similaire. Cela prouve que l'image d'une droite (AB) est la droite $(s(A)\ s(B))$. □

Montrons que la droite image $s(\Delta)$ d'une droite Δ est parallèle ou confondue à Δ. On suppose que ces deux droites ne sont pas parallèles. Alors elles ont un point d'intersection $N \in \Delta \cap s(\Delta)$. Comme $N \in s(\Delta)$, on a $s(N) \in s \circ s(\Delta) = \Delta$. Ainsi N et $s(N)$ sont tous deux sur Δ, donc le milieu O de $[N\ s(N)]$ appartient aussi à Δ. Or l'image par s d'une droite Δ passant par O est Δ elle-même, donc $s(\Delta) = \Delta$. Ceci montre que si Δ et $s(\Delta)$ ne sont pas parallèles, alors elles sont confondues.

Reste à montrer que la symétrie centrale préserve les angles. Pour les angles non-orientés, cela découle de la proposition générale suivante :

Proposition 1.2.5. *Soit $s : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ une application préservant les distance, alors s préserve les angles non-orientés, c'est-à-dire $|s(A)\widehat{s(C)s(B)}| = |\widehat{ACB}|$.*

Démonstration. Si A, B, C sont trois points du plan, alors les triangles ABC et $s(A)\ s(B)\ s(C)$ sont isométriques (CCC), puisque $AB = s(A)s(B)$ et $CB = s(C)s(B)$ et $AC = s(A)s(C)$, d'où $|s(B)\widehat{s(A)s(C)}| = |\widehat{BAC}|$, ce qui démontre qu'une symétrie centrale préserve les angles non-orientés. □

□

Nous admettons que s préserve également les angles orientés. Il s'agit de vérifier que l'image par s d'un triangle direct est encore un triangle direct. C'est clair sur un dessin, mais nous n'avons pas défini formellement la notion de triangle direct.

1.2.2 Angles alternes-internes

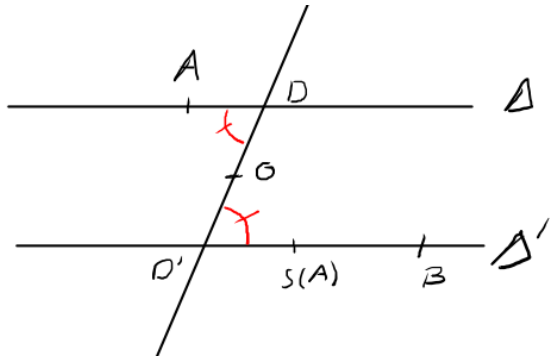
On dit qu'une droite Δ *sépare* deux points A et B qui ne sont pas sur Δ si le segment $[AB]$ admet une intersection non-vide (en fait un point) avec Δ, i.e. $[AB] \cap \Delta \neq \emptyset$. En fait, toute droite sépare le plan en deux demi-plans.

Théorème 1.2.6 (Théorème des angles alternes-internes)**.** *Soient Δ, Δ' deux droites du plan. Soit $D \in \Delta \setminus \Delta'$ et $D' \in \Delta' \setminus \Delta$. Soient $A \in \Delta$ et $B \in \Delta'$ tels que la droite (DD') sépare A et B. Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) les droites Δ et Δ' sont parallèles,

(ii) $\widehat{ADD'} = \widehat{BD'D}$,

(iii) $|\widehat{ADD'}| = |\widehat{BD'D}|$.



Démonstration. Soit O le milieu de $[DD']$ et $s = s_O$ la symétrie centrale de centre O. Observons que $s(D) = D'$.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Si $\Delta \mathbin{/\!/} \Delta'$. D'après le Théorème 1.2.3, $s(\Delta)$ est l'unique droite parallèle à Δ passant par $s(D) = D'$, on déduit que $s(\Delta) = \Delta'$. Comme (DD') sépare A et B, on a aussi $s([DA)) = [D'B)$. En particulier $s(A) \in [D'B)$. On obtient

$$\widehat{ADD'} = \widehat{ADO} = s(A)\widehat{s(D)}s(O) = s(\widehat{A)D'}O = \widehat{BD'O}.$$

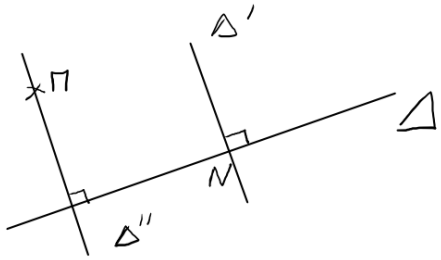
(La deuxième égalité provient du théorème 1.2.3.)

(ii) $\Rightarrow$ (iii) est évident.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Supposons $|\widehat{ADD'}| = |\widehat{BD'D}| = |\widehat{BD'O}|$. Le théorème 1.2.3 donne aussi $|\widehat{ADD'}| = |\widehat{ADO}| = |s(A)\widehat{s(D)}s(O)| = |s(\widehat{A)D'}O|$. On déduit $|s(\widehat{A)D'}O| = |\widehat{BD'O}|$ qui assure que $s(A) \in [D'B)$, puisque A d'une part et B et $s(A)$ d'autre part sont séparés par (DD'). Il s'ensuit que $s(\Delta) = s((AD)) = (s(A)s(D)) = (BD') = \Delta'$. Le théorème 1.2.3 permet de conclure au parallélisme de Δ et Δ'. $\square$

Corollaire 1.2.7. *Soit Δ un droite du plan et M un point du plan, alors il existe une unique droite passant par M perpendiculaire à Δ.*

Cet énoncé ressemble à l'axiome II (on remplace "parallèle" par "perpendiculaire" dans l'énoncé), mais c'est une proposition, c'est-à-dire qu'il se déduit des axiomes précédents.



Démonstration. On distingue deux cas. Le premier découle immédiatement des axiomes, le second du théorème précédent.

Premièrement, si $M \in \Delta$. On note A un point de Δ distinct de M. Par définition, une droite (MB) est perpendiculaire à Δ si et seulement si $|\widehat{AMB}| = \frac{\pi}{2}$. C'est le cas si et seulement si $\widehat{AMB} = \frac{\pi}{2}$ ou $\widehat{AMB} = -\frac{\pi}{2}$. Or d'après l'axiome IV (e), il existe une unique demi-droite $[MB)$ telle que $\widehat{AMB} = \frac{\pi}{2}$, et une unique demi-droite $[MB')$ telle que $\widehat{AMB'} = -\frac{\pi}{2}$. On a alors

$$\widehat{B'MB} = \widehat{B'MA} + \widehat{AMB} = -\widehat{AMB'} + \widehat{AMB} = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \pi$$

en utilisant les axiomes IV (f) puis (d). L'axiome (c) assure alors B', M, B alignés. La droite (BB') est alors la réunion des deux demi-droites $[MB) \cup [MB')$. C'est l'unique perpendiculaire recherchée.

Deuxièmement, si $M \notin \Delta$. On considère un point quelconque N de Δ. D'après le premier cas, il existe une unique droite Δ' perpendiculaire à Δ passant par N. Soit Δ'' l'unique droite parallèle à Δ' passant par M. Le théorème 1.2.6 des angles alternes-internes assure que Δ'' et Δ sont perpendiculaires, ce qui montre l'existence de la droite recherchée. Reste à montrer l'unicité. Or si Δ''' passe par M et est perpendiculaire à Δ, le théorème 1.2.6 assure que Δ''' et Δ'' sont parallèles. Puisqu'elles ont un point commun, elles sont confondues $\Delta''' = \Delta''$. □

Ce corollaire nous permet de définir les projections et symétries orthogonales par rapport à des droites.

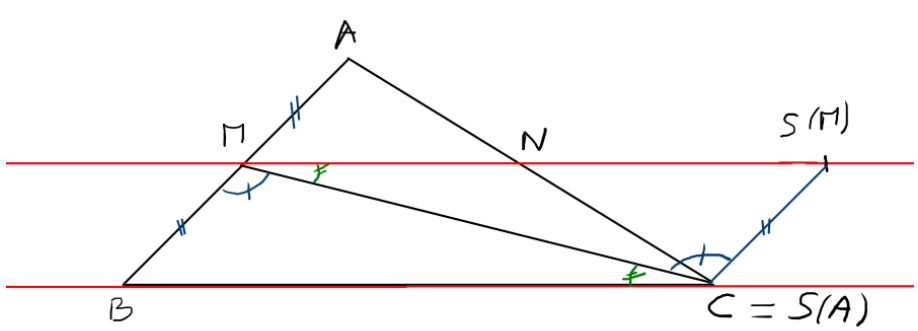
Définition 1.2.8. *Soit Δ une droite du plan.*

- *La projection orthogonale par rapport à Δ est l'application $p = p_\Delta : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ où pour tout point M du plan, le point $p(M)$ est l'unique point d'intersection de Δ avec l'unique droite perpendiculaire à Δ passant par M.*
- *La symétrie orthogonale par rapport à Δ est l'application $\mathrm{sym} = \mathrm{sym}_\Delta^\perp : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ où $\mathrm{sym(M)}$ est l'unique point du plan tel que $p(M)$ soit le milieu du segment $[M\mathrm{sym(M)}]$.*

1.2.3 Théorème des milieux

Théorème 1.2.9 (Théorème des milieux)**.** *Soit ABC un triangle. Si M est le milieu de $[AB]$ et N est le milieu de $[AC]$, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles, et $MN = \frac{BC}{2}$.*

Démonstration. On note $s = s_N$ la symétrie centrale de centre N. Observons que $s(A) = C$. Donc d'après le Théorème 1.2.3, la droite $(s(M)C) = (s(M)\ s(A))$ est parallèle à $(MA) = (MB)$. Alors les triangles MCB et $CMs(M)$ sont isométriques (CAC), car ils ont un côté, $[MC]$, en commun, et $s(M)C = MA = MB$ et $\widehat{s(M)CM} = \widehat{BMC}$ d'après le théorème 1.2.6 des angles alternes-internes. On en déduit d'une part que $Ms(M) = BC$, et donc $MN = \frac{BC}{2}$ comme N est milieu de $[M\ s(M)]$, et d'autre part que $\widehat{s(M)MC} = \widehat{MCB}$, d'où l'on conclut que $(M\ s(M)) = (MN)$ est parallèle à (BC) par angles alternes-internes. □



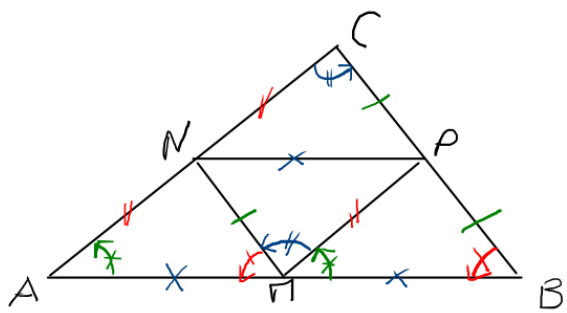
Corollaire 1.2.10. *La somme des angles d'un triangle est π. C'est-à-dire, pour tout triangle ABC,*

$$|\widehat{A}| + |\widehat{B}| + |\widehat{C}| = \pi.$$

Rappelons que nous désignons par $|\widehat{A}|$ la mesure de l'angle non-orienté $\{[AB), [AC)\}$. Le corollaire est vrai aussi avec des angles orientés à condition de bien orienter les trois angles dans le même sens.

Démonstration. Notons M le milieu de $[AB]$, N le milieu de $[AC]$ et P le milieu de $[BC]$. Le théorème des milieux assure que :

$$\begin{aligned}
|AM| = |MB| = |NP| &= \frac{|AB|}{2} \\
|AN| = |NC| = |MP| &= \frac{|AC|}{2} \\
|BP| = |PC| = |MN| &= \frac{|BC|}{2}.
\end{aligned}$$



Il s'ensuit que les quatre triangles AMN, MBP, NPC et PNM sont isométriques. En particulier, on en déduit que

$$\begin{aligned}
\widehat{A} &= \widehat{MAN} = \widehat{BMP} \\
\widehat{B} &= \widehat{PBM} = \widehat{NMA} \\
\widehat{C} &= \widehat{NCP} = \widehat{PMN},
\end{aligned}$$

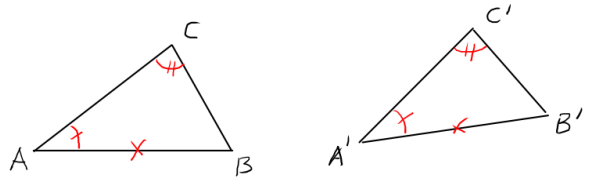
et donc que

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = \widehat{BMP} + \widehat{NMA} + \widehat{PMN} = \widehat{BMP} + \widehat{PMN} + \widehat{NMA} = \widehat{BMA} = \pi$$

en utilisant les axiomes IV (c) et (f). □

Corollaire 1.2.11. *Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont isométriques si et seulement si $A'B' = AB$ et $|\widehat{A'}| = |\widehat{A}|$ et $|\widehat{C'}| = |\widehat{C}|$.*

Cela montre que dans l'axiome V, la condition (ACA) est valide aussi quand les angles ne sont pas adjacent au côtés. Il faut faire attention que pour (CAC), les deux côtés doivent être adjacents à l'angle.

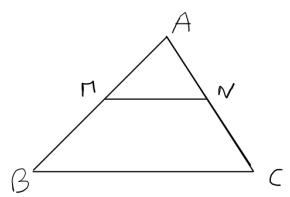


Démonstration. L'implication directe découle de l'axiome des triangles isométriques. Supposons réciproquement que $A'B' = AB$ et $|\widehat{A'}| = |\widehat{A}|$ et $|\widehat{C'}| = |\widehat{C}|$. Comme la somme des angles d'un triangle vaut π, on a $|\widehat{B'}| = \pi - |\widehat{A'}| - |\widehat{C'}| = \pi - |\widehat{A}| - |\widehat{C}| = |\widehat{B}|$. On conclut que ABC et $A'B'C'$ sont isométriques. □

1.2.4 Théorème de Thalès

Théorème 1.2.12 (Théorème de Thalès)**.** *Soient ABC un triangle et Δ une droite parallèle à (BC). Si Δ coupe (AB) en M et (AC) en N, alors on a :*

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}. \tag{1.1}$$



Démonstration. Nous allons donner une preuve du théorème de Thalès, dans le cas où $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$. Les autres cas s'y ramène quitte à échanger le rôle de B, C avec celui de M, N (ce qui inverse les rapports de distance), ou à utiliser une symétrie centrale de centre A (lorsque M et B ne sont pas sur la même demi-droite de (AB) issue de A).

Pour λ un nombre réel de $[0, 1]$, on définit B_λ comme l'unique point de $[AB]$ avec $AB_\lambda = \lambda AB$. (Par exemple, $B_0 = A$, $B_1 = B$ et $B_{\frac{1}{2}}$ est le milieu de $[AB]$.)

On note Δ_λ l'unique droite parallèle à (BC) passant par B_λ et C_λ le point d'intersection de Δ_λ avec (AC). On a donc $(B_\lambda C_\lambda)$ parallèle à (BC). Nous devons donc montrer que $\forall \lambda \in [0, 1]$, la propriété

$$(P_\lambda) \quad \frac{AB_\lambda}{AB} = \frac{AC_\lambda}{AC} = \frac{B_\lambda C_\lambda}{BC} = \lambda$$

est vraie. Notons que $\frac{AB_\lambda}{AB} = \lambda$ est vérifiée par définition de B_λ. Il s'agit donc de montrer que les deux autres ratios vallent λ.

La preuve se décompose en trois étapes. La première étape est un lemme géométrique.

Lemme 1.2.13. *Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in [0, 1]$ et $\lambda := \frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}$. Si (P_{λ_1}) et (P_{λ_2}) sont vraies, alors (P_λ) est vraie aussi.*

Démonstration du lemme. On peut supposer sans perte de généralité que $\lambda_1 < \lambda_2$. Notons que B_λ est le milieu de $[B_{\lambda_1}B_{\lambda_2}]$.
Soit M le milieu de $[B_{\lambda_1}C_{\lambda_2}]$. Alors d'après le théorème des milieux dans $B_{\lambda_1}B_{\lambda_2}C_{\lambda_2}$, on a d'une part

$$B_\lambda M = \frac{B_{\lambda_2}C_{\lambda_2}}{2}.$$

D'autre part $(B_\lambda M)$ est parallèle à (BC) par B_λ, donc $(B_\lambda M) = \Delta_\lambda = (B_\lambda C_\lambda)$.
En appliquant de nouveau le théorème des milieux, cette fois dans $C_{\lambda_2}C_{\lambda_1}B_{\lambda_1}$, on déduit que la droite passant par M et le milieu de $[C_{\lambda_1}C_{\lambda_2}]$ est l'unique parallèle à $(B_{\lambda_1}C_{\lambda_1})$, parallèle aussi à (BC) passant par M, c'est-à-dire que cette droite est Δ_λ. On en déduit que C_λ est le milieu de $[C_{\lambda_1}C_{\lambda_2}]$ (unique point d'intersection de Δ_λ avec $(C_{\lambda_1}C_{\lambda_2})$). On obtient donc

$$MC_\lambda = \frac{B_{\lambda_1}C_{\lambda_1}}{2} \quad \text{et} \quad C_{\lambda_1}C_\lambda = \frac{C_{\lambda_1}C_{\lambda_2}}{2}.$$

En utilisant (P_{λ_1}) et (P_{λ_2}), on a donc d'une part

$$\frac{B_\lambda C_\lambda}{BC} = \frac{B_{\lambda_2}C_{\lambda_2} + B_{\lambda_1}C_{\lambda_1}}{2BC} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = \lambda$$

et comme $C_{\lambda_1}C_{\lambda_2} = (\lambda_2 - \lambda_1)AC$, on a d'autre part

$$\frac{AC_\lambda}{AC} = \frac{AC_{\lambda_1} + C_{\lambda_1}C_\lambda}{AC} = \frac{AC_{\lambda_1} + \frac{1}{2}C_{\lambda_1}C_{\lambda_2}}{AC} = \lambda_1 + \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = \lambda.$$

□

La deuxième étape a pour but de démontrer par récurrence la validité pour tout $k \in \mathbb{N}$ de l'assertion suivante :

$$(A_k) \quad \forall m \in \{0, 1, 2, \ldots, 2^k\}, \text{ la propriété } (P_{\frac{m}{2^k}}) \text{ est vraie.}$$

Initialisation : pour $k = 0$, on a $2^k = 1$. On doit vérifier que (P_0) est vraie, ce qui est le cas puisque $B_0 = C_0 = A$, et aussi que (P_1) est vraie, ce qui est le cas puisque $B_1 = B$ et $C_1 = C$.

Hérédité : supposons que (A_k) est vraie. On doit montrer (A_{k+1}). Pour cela on considère $m \in \{0, 1, \ldots, 2^{k+1}\}$, et on doit prouver que $(P_{\frac{m}{2^{k+1}}})$ est vraie. On distingue deux cas.

Premier cas : si $m = 2m'$ est pair, alors $\frac{m}{2^{k+1}} = \frac{2m'}{2^{k+1}} = \frac{m'}{2^k}$. Comme $m' \in \{0, 1, \ldots, 2^k\}$, la propriété $(P_{\frac{m}{2^{k+1}}}) = (P_{\frac{m'}{2^k}})$ est vraie par hypothèse de récurrence (A_k).

Second cas : si $m = 2m' + 1$ est impair. Dans ce cas, $m' \in \{0, 1, \ldots, 2^k - 1\}$, et $m' + 1 \in \{1, \ldots, 2^k\}$. L'hypothèse de récurrence (A_k) assure que les propriétés $(P_{\frac{m'}{2^k}})$ et $(P_{\frac{m'+1}{2^k}})$ sont vraies. Le lemme appliqué avec $\lambda_1 = \frac{m'}{2^k}$ et $\lambda_2 = \frac{m'+1}{2^k}$ assure que (P_λ) est vraie pour

$$\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = \frac{\frac{m'}{2^k} + \frac{m'+1}{2^k}}{2} = \frac{2m' + 1}{2^{k+1}} = \frac{m}{2^{k+1}}.$$

C'est-à-dire que $(P_{\frac{m}{2^{k+1}}})$ est vraie.

On a bien démontré par récurrence que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall m \in \{0, 1, 2, \ldots, 2^k\}, \text{ la propriété } (P_{\frac{m}{2^k}}) \text{ est vraie.}$$

Ceci prouve que le théorème de Thalès est vrai lorsque le rapport est un nombre dyadique.

Reste en troisième étape à prouver le théorème pour un réel quelconque. Pour cela, on utilise de l'analyse. Notons d'abord m_k la partie entière de $\lambda 2^k$, de sorte que $m_k \in \{0, \ldots, 2^k\}$ et $m_k \leq \lambda 2^k < m_k + 1$ que l'on peut réécrire

$$\lambda_k := \frac{m_k}{2^k} \leq \lambda < \frac{m_k + 1}{2^k} =: \lambda'_k$$

La suite $\lambda'_k - \lambda_k$ indexée par k tend vers 0, donc on a $\lim_{k\to\infty} \lambda_k = \lim_{k\to\infty} \lambda'_k = \lambda$. De plus, on a

$$\lambda_k = \frac{AC_{\lambda_k}}{AC} \leq \frac{AC_\lambda}{AC} \leq \frac{AC_{\lambda'_k}}{AC} = \lambda'_k.$$

Le théorème dit des gendarmes implique que $\frac{AC_\lambda}{AC} = \lambda$. On a aussi en utilisant l'inégalité triangulaire plusieurs fois :

$$B_{\lambda_k}C_{\lambda_k} - B_{\lambda_k}B_\lambda - C_{\lambda_k}C_\lambda \leq B_\lambda C_\lambda \leq B_{\lambda_k}C_{\lambda_k} + B_{\lambda_k}B_\lambda + C_{\lambda_k}C_\lambda$$

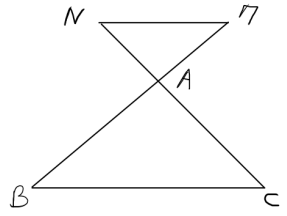
En divisant par BC et en remarquant que $\lim_{k\to\infty} B_{\lambda_k}B_\lambda = \lim_{k\to\infty} C_{\lambda_k}C_\lambda = 0$, on déduit que $\frac{B_\lambda C_\lambda}{BC} = \lambda$. Ainsi (P_λ) est vraie pour tout $\lambda \in [0, 1]$. □

Nous allons maintenant démontrer la réciproque du théorème de Thalès, qui se déduit du théorème lui-même.

Théorème 1.2.14 (Réciproque du théorème de Thalès)**.** *Soient ABC un triangle, M un point de $[AB)$ et N un point de $[AC)$. Si l'une des trois égalités de (1.1) est vraie, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.*

Notez que le théorème des milieux est un cas particulier de la réciproque du théorème de Thalès, obtenu quand M et N sont milieux de $[AB]$ et $[AC]$.

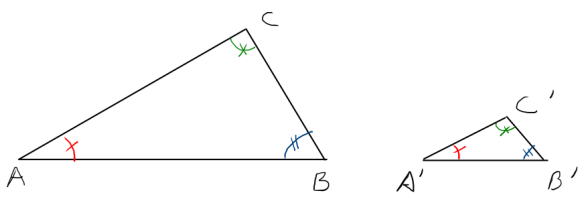
Notez aussi l'importance des demi-droites dans la réciproque : elle serait fausse si nous considérions M sur la droite (AB) (et N sur (AC)) à la place des demi-droites. La réciproque est toutefois valide dans les cas où B' et C' sont tous deux sur les demi-droites opposées, comme on peut le vérifier en utilisant une symétrie centrale de centre A.



Démonstration. On suppose que l'égalité $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ est vérifiée. On a donc $AN = \frac{AM.AC}{AB}$.
On considère la droite Δ parallèle à (BC) passant par le point M. Elle coupe la demi-droite $[AC)$ en un point N'. Le théorème de Thalès nous assure que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN'}{AC}$, d'où $AN' = \frac{AM.AC}{AB} = AN$. Les points N et N' étant tous deux sur $[AC)$, on déduit $N' = N$, donc $(MN') = (MN) = \Delta$ est parallèle à (BC).
Les deux autres cas sont similaires et laissés en exercice. □

1.2.5 Triangles semblables, aire d'un triangle

Définition 1.2.15. *Deux triangles ABC et $A'B'C'$ du plan sont* semblables *s'ils ont mêmes mesures d'angles, c'est-à-dire si $|\widehat{BAC}| = |\widehat{B'A'C'}|$ et $|\widehat{ABC}| = |\widehat{A'B'C'}|$ et $|\widehat{BCA}| = |\widehat{B'C'A'}|$.*



En notations abrégées, cela signifie $|\widehat{A}| = |\widehat{A'}|$ et $|\widehat{B}| = |\widehat{B'}|$ et $|\widehat{C}| = |\widehat{C'}|$. Notons que puisque la somme des angles d'un triangle vaut π, d'après le corollaire 1.2.10, il suffit d'avoir deux des trois égalités pour en déduire automatiquement la troisième.

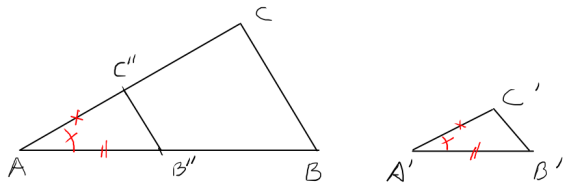
Théorème 1.2.16 (Caractérisations des triangles semblables)**.** *Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles du plan. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) *ABC et $A'B'C'$ sont semblables,*

(ii) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{CB}{C'B'}$,

(iii) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$ *et* $|\widehat{A}| = |\widehat{A'}|$.

Démonstration. On note B'' l'unique point de $[AB)$ tel que $AB'' = A'B'$, et C'' l'unique point de $[AC)$ tel que $AC'' = A'C'$.



(i) implique (ii) : comme $|\widehat{A}| = |\widehat{A'}|$, les triangles $B''AC''$ et $A'B'C'$ sont isométriques. On en déduit que $AB'' = A'B'$, $AC'' = A'C'$ et $B''C'' = B'C'$.

On en déduit aussi $|\widehat{B''}| = |\widehat{B}|$, et donc $(B''C'')$ est parallèle à (BC) (par les angles correspondants). Le théorème de Thalès assure alors

$$\frac{AB}{AB''} = \frac{AC}{AC''} = \frac{BC}{B''C''},$$

qu'on peut réécrire

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

(ii) implique (iii) : par hypothèse $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$, et donc $\frac{AB}{AB''} = \frac{AC}{AC''}$. La réciproque du théorème de Thalès assure alors que $(B''C'')$ est parallèle à (BC). Le théorème de Thalès implique ensuite que $\frac{AB}{AB''} = \frac{BC}{B''C''}$, d'où $B''C'' = \frac{BC.AB''}{AB}$. Or par hypothèse $B'C' = \frac{BC.A'B'}{AB}$. Comme $AB'' = A'B'$, on obtient $B''C'' = B'C'$. Ainsi les triangles $A'B'C'$ et $AB''C''$ sont isométriques, et donc $|\widehat{A}| = |\widehat{A'}|$.

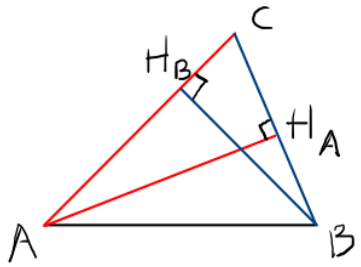
(iii) implique (i) : dans ce cas les triangles $A'B'C'$ et $AB''C''$ sont isométriques, et on a encore $\frac{AB}{AB''} = \frac{AC}{AC''}$, donc $(B''C'')$ parallèle à (BC) par réciproque au théorème de Thalès. On déduit $|\widehat{B}| = |\widehat{AB''C''}| = |\widehat{A'B'C'}| = |\widehat{B'}|$. De même on obtient $|\widehat{C}| = |\widehat{C'}|$, et on conclut que les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables. □

On rappelle que la *hauteur* du triangle ABC relative au sommet A est l'unique droite perpendiculaire à (BC) passant par A. L'unique point d'intersection de la hauteur avec (BC) est appelé le *pied* de la hauteur.

Corollaire 1.2.17. *Soit ABC un triangle. Soit H_A (resp. H_B, H_C) le pied de la hauteur relative à A (resp. B, C). On a :*

$$BC.AH_A = CA.BH_B = AB.CH_C.$$

On appelle *aire* du triangle ABC le réel (positif) $\text{Aire}(ABC) := \frac{1}{2}BC.AH_A = \frac{1}{2}CA.BH_B = \frac{1}{2}AB.CH_C$. C'est la formule bien connue "base fois hauteur divisée par 2". Le corollaire assure que le résultat obtenu ne dépend pas du côté choisi comme base.



Démonstration. Les triangles CAH_A et CBH_B sont semblables car $|\widehat{H_A}| = |\widehat{H_B}| = \frac{\pi}{2}$ et $\widehat{C}$ est un angle commun. On en déduit $\frac{BC}{AC} = \frac{BH_B}{AH_A}$, qui donne la première égalité. Les autres égalités sont similaires. □

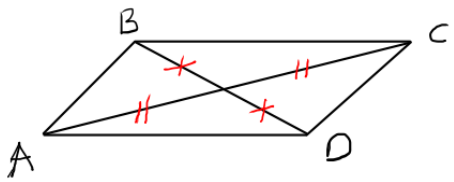
1.3 Parallélogrammes, vecteurs, repères

1.3.1 Parallélogrammes

Un *quadrilatère* $ABCD$ désigne un quadruplet (A, B, C, D) de points du plan placés de la sorte que les côtés opposés ($[AB]$ et $[CD]$ d'une part, et $[BC]$ et $[DA]$ d'autre part) ne se coupent pas (afin

d'éviter les formes de "papillons"). On désigne aussi parfois par quadrilatère la réunion des côtés $[AB] \cup [BC] \cup [CD] \cup [DA]$.

Définition 1.3.1. *Un quadrilatère $ABCD$ est un* parallélogramme *si les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont même milieu.*



Ce n'est pas la définition du collège, mais une définition équivalente en vertu de la proposition suivante. Un quadrilatère est dit dégénéré si les quatre sommets sont alignés.

Proposition 1.3.2. *Si $ABCD$ est un quadrilatère non-dégénéré du plan, alors les quatre assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) *$ABCD$ est un parallélogramme, i.e. les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu,*

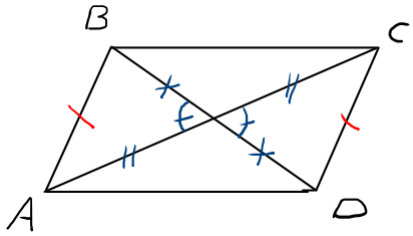
(ii) *$AB = CD$ et $AD = BC$,*

(iii) *$(AB) \parallel (CD)$ et $(AD) \parallel (BC)$,*

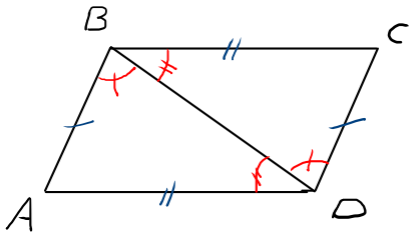
(iv) *$(AB) \parallel (CD)$ et $AB = CD$.*

Démonstration. On démontre les quatre implications (i) $\Rightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (iii), (iii) $\Rightarrow$ (iv) et (iv) $\Rightarrow$ (i), qui assurent toutes les équivalences.

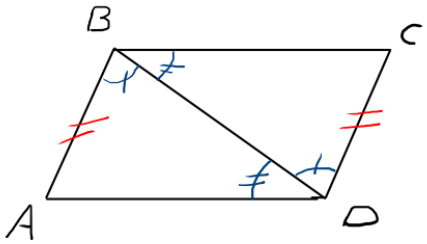
(i) $\Rightarrow$ (ii) On note M le milieu commun de $[AC]$ et $[BD]$, on a alors $MA = MC$, $MD = MB$ et $|\widehat{AMD}| = |\widehat{CMB}|$, donc les triangles MAD et MCB sont isométriques. On en déduit $AD = BC$. On montre de la même manière que $AB = DC$.



(ii) $\Rightarrow$ (iii) Les triangles ABD et CDB sont isométriques car $AB = CD$, $AD = CB$ et $BD = DB$. Ainsi $\widehat{ABD} = \widehat{CDB}$. Le théorème 1.2.6 des angles alternes-internes assure $(AB) \parallel (DC)$. On montre de la même manière $(AD) \parallel (BC)$.

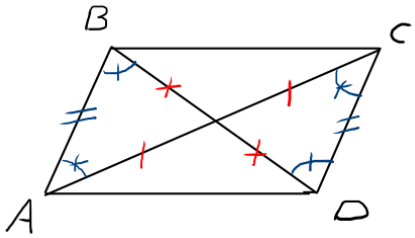


(iii) $\Rightarrow$ (iv) Le théorème 1.2.6 des angles alternes-internes assure que $\widehat{CBD} = \widehat{ADB}$ car $(BC) \parallel (AD)$, et aussi que $\widehat{CDB} = \widehat{ABD}$ car $(AB) \parallel (CD)$. Les triangles ABD et CDB, ayant aussi en commun le côté $[BD]$, sont donc isométriques, ce qui assure $AB = CD$.



$\square$

(iv) $\Rightarrow$ (i) Soit M le point d'intersection des diagonales $[AC]$ et $[BD]$, alors les triangles MAB et MCD sont isométriques, car déjà $AB = CD$ et de plus $\widehat{MAB} = \widehat{MCB}$ et $\widehat{MBA} = \widehat{MDC}$ d'après le théorème 1.2.6 des angles alternes-internes. On en déduit que $MA = MC$, donc M milieu de $[AC]$ et que $MB = MD$, donc M milieu de $[BD]$.



Exercice 3. Montrer que les assertions (i) et (iv) de la proposition 1.3.2 sont équivalentes même si $ABCD$ est un quadrilatère dégénéré. Qu'en est-il de (ii) et (iii) ?

Définition 1.3.3. *On rappelle les définitions d'autres quadrilatères non-dégénérés remarquables : on dit que $ABCD$ est*

- *un* trapèze *si $(AB) \parallel (CD)$ ou $(AD) \parallel (BC)$ (et si les quatre côtés ne se coupent qu'en leurs sommets),*

- *un* rectangle *si les quatre angles sont droits,*
- *un* losange *si les quatre côtés ont même longueur*
- *un* carré *si les quatre angles sont droits et les quatre côtés ont même longueur.*

1.3.2 Vecteurs

Définition 1.3.4. *Deux couples (A, B) et (A', B') de points du plan sont dit* équipollents *si le quadrilatère $ABB'A'$ est un parallélogramme. On le note $(A, B) \sim (A', B')$.*

Proposition 1.3.5. *La relation d'équipollence est une relation d'équivalence, au sens où elle satisfait les trois propriétés suivantes :*

- $(A, B) \sim (A, B)$ *(réflexivité)*
- $(A, B) \sim (A', B')$ *si et seulement si* $(A', B') \sim (A, B)$ *(symétrie)*
- *si* $(A, B) \sim (A', B')$ *et* $(A', B') \sim (A'', B'')$*, alors* $(A, B) \sim (A'', B'')$ *(transitivité).*

Démonstration. La réflexivité et la symétrie sont évidentes. La transitivité se déduit de la caractérisation (iii) des parallélogrammes à la proposition 1.3.2. En effet, si $(A, B) \sim (A', B')$ et $(A', B') \sim (A'', B'')$, alors on a $(AB) \parallel (B'A')$ et $(A'B') \parallel (B''A'')$ d'où l'on déduit $(AB) \parallel (B''A'')$, et d'autre part on a aussi $AB = A'B'$ et $A'B' = A''B''$ d'où l'on déduit $AB = A''B''$. On a obtenu $(A, B) \sim (A'', B'')$, qui prouve la transitivité. □

On peut remarquer que la preuve est simplement basée sur le fait que parallélisme et égalité sont déjà deux relations d'équivalences.

Définition 1.3.6. *On appelle* vecteur du plan *toute classe d'équipollence de couples de points du plan. On dit que le couple (A, B) est un* représentant du vecteur $\vec{u}$ *si*

$$\vec{u} = \{(A', B') \in \mathcal{P}^2 : (A', B') \sim (A, B)\}.$$

On note alors $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$. On note $\vec{\mathcal{P}}$ l'ensemble de tous les vecteurs du plan.

En pratique, cela signifie que deux couples de points (A, B) et (A', B') représentent le même vecteur $\vec{u}$, ce que l'on note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'} = \vec{u}$ si et seulement si le quadrilatère $ABB'A'$ est un parallélogramme.

Cette définition peut paraître compliquée, alors que nous "savons" déjà ce que sont les vecteurs. Toutefois, lorsque nous avons rencontré les vecteurs au lycée, nous les avons défini comme des "flèches" ayant une "direction", un "sens" et une "longueur". De cela, nous ne comprenons vraiment que la longueur (distance entre les points aux extrémités de la flèche), mais il faudrait expliquer ce que signifient "direction" et "sens". La définition 1.3.6 nous permet de ne faire aucune hypothèse supplémentaire, et se ramène aux axiomes que nous avons acceptés. Pour des raisons thématiques, il serait utile de l'enseigner dès l'apprentissage des vecteurs, mais pour des raisons pédagogiques évidentes, il n'est pas judicieux de l'enseigner dès la classe de seconde.

On souhaite maintenant définir l'addition de deux vecteurs du plan $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Pour cela, on choisit des représentants $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{CD} = \vec{v}$. C'est facile d'additionner si $B = C$ (en posant $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AD}$), mais en général, il faut montrer qu'on peut trouver un représentant du vecteur $\vec{v}$ dont le premier point est B. C'est l'objet du

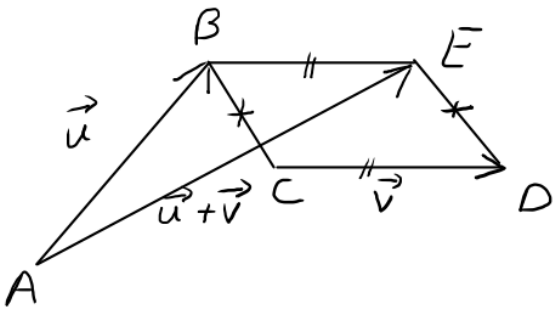
Lemme 1.3.7. *Étant donnés trois points B, C, D du plan, il existe un unique point E tel que $BEDC$ soit un parallélogramme.*

Démonstration. Soit M le milieu de $[BD]$. D'après le lemme 1.2.1, il existe un unique point E tel que M soit le milieu de $[CE]$, c'est-à-dire tel que $[BD]$ et $[CE]$ aient même milieu. □

Définition 1.3.8. *[Addition de vecteur] Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan ayant pour représentants $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{CD} = \vec{v}$. Soit E l'unique point du plan tel que $BEDC$ soit un parallélogramme, alors*

$$\vec{u} + \vec{v} := \overrightarrow{AE},$$

c'est-à-dire que le couple (A, E) est un représentant du vecteur somme $\vec{u} + \vec{v}$.



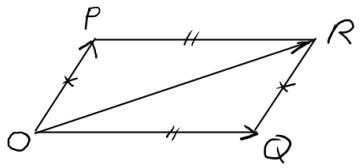
Proposition 1.3.9. *La définition 1.3.8 est valide, au sens où le vecteur somme $\vec{u} + \vec{v}$ ne dépend pas des représentants $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ choisis.*

Démonstration. Supposons avoir différents représentants : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{C'D'} = \vec{v}$. On a alors les relations d'équipollence (qui correspondent aux parallélogrammes) $(A, B) \sim (A', B')$ et $(C, D) \sim (C', D')$. De plus par construction $(C, D) \sim (B, E)$ et $(C', D') \sim (B', E')$. Par transitivité $(B, E) \sim (B', E')$.

On a obtenu que $ABB'A'$ et $BEE'B'$ sont des parallélogrammes, d'où $(A, A') \sim (B, B')$ et $(B, B') \sim (E, E')$ et par transitivité $(A, A') \sim (E, E')$, donc $AA'E'E$ est un parallélogramme, et ainsi $(A, E) \sim (A', E')$ qui assure précisément $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{A'E'}$, donc que le vecteur somme ne dépend pas des choix des représentants. □

La définition 1.3.8 est peu pratique. On utilise plutôt la :

Proposition 1.3.10. *On a $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OR}$ si et seulement si $OQRP$ est un parallélogramme.*



Démonstration. On applique la définition avec $A = C = O$, $B = Q$, $D = P$ et on obtient $E = R$. □

Corollaire 1.3.11 (Relation de Chasles)**.** *Pour tout triplet de points O, P, R, on a $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{OR}$.*

Démonstration. Le lemme 1.3.7 assure l'existence d'un unique point Q tel que $OQRP$ soit un parallélogramme. On a donc par définition des vecteurs $\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{OQ}$. La proposition 1.3.10 assure que $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OR}$. □

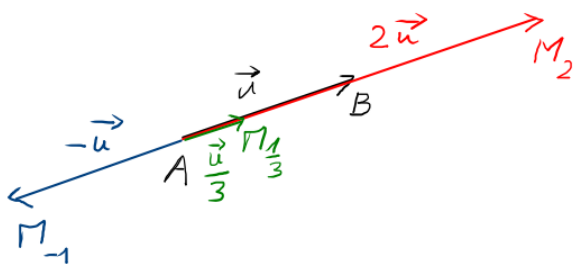
Exercice 4. Soit A un point du plan et $\vec{o} = \overrightarrow{AA}$ le vecteur ayant pour représentant (A, A). Montrer que un couple $(C, D) \in \mathcal{P}^2$ est un représentant de $\vec{o}$ si et seulement si $C = D$.

Le vecteur du plan ayant pour représentant $\overrightarrow{AA}$ pour un point A du plan est appelé *vecteur nul*, noté $\vec{0}$.

Définition 1.3.12 (Multiplication d'un vecteur par un scalaire)**.** *Soit $\vec{u} \in \vec{P}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $(A, B) \in \mathcal{P}^2$ un représentant de $\vec{u}$ (on a donc $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$). On définit le vecteur $\lambda\vec{u}$. On définit $\lambda\vec{0} = \vec{0}$ et pour $\vec{u} \neq \vec{0}$,*

- *si $\lambda \geq 0$, alors $\lambda\vec{u} = \overrightarrow{AM_\lambda}$ où M_λ est l'unique point de la demi-droite $[AB)$ à distance λAB de A,*
- *si $\lambda \leq 0$, alors $\lambda\vec{u} = \overrightarrow{AM'_\lambda}$ où M'_λ est l'unique point de la demi-droite $(AB)\backslash]AB)$ à distance $|\lambda|AB$ de A.*

Exercice 5. Démontrer que la multiplication d'un vecteur par un scalaire ne dépend pas du choix de représentant (A, B) du vecteur.



Les vecteurs du plan, avec leur addition et la multiplication par un scalaire, satisfont les axiomes d'un espace vectoriel réel (voir le cours d'algèbre 2 numéroté HAX202X), c'est-à-dire que

Proposition 1.3.13. *Pour tous $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \vec{\mathcal{P}}$, pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :*

(a) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$*, commutativité de l'addition,*

(b) $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$*, associativité de l'addition,*

(c) le vecteur nul est un neutre pour l'addition : $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$

(d) pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un vecteur $\vec{z}$ tel que $\vec{u} + \vec{z} = \vec{z} + \vec{u} = \vec{0}$, le vecteur $\vec{z}$ est appelé l'opposé de $\vec{u}$,

(e) $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$*, distributivité à gauche de la multiplication scalaire sur l'addition vectorielle,*

(f) $(\lambda + \mu)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$*, distributivité à droite de la multiplication scalaire sur l'addition scalaire,*

(g) $(\lambda\mu)\vec{u} = \lambda(\mu\vec{u})$*, associativité,*

(h) $1\vec{u} = \vec{u}$*, neutralité de l'unité scalaire pour la multiplication.*

Démonstration. Il s'agit d'un très bon exercice ! Pour montrer (d), on considère $\vec{z} := -\vec{u} = (-1)\vec{u}$. □

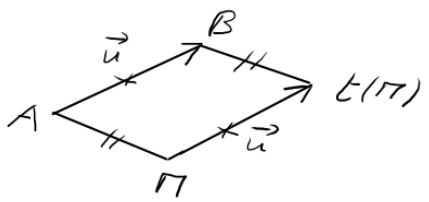
1.3.3 Translations, homothéties

Définition 1.3.14. *La translation $t = t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ est l'application $t : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ où $t(M)$ est l'unique point $M' \in \mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.*

On dit que le point M' est le translaté par le vecteur $\vec{u}$ du point M.

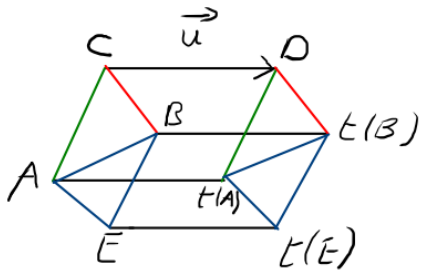
Proposition 1.3.15. *Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, alors pour tout point M du plan, $t_{\vec{u}}(M)$ est l'unique point M' tel que $ABM'M$ soit un parallélogramme.*

Démonstration. Cela découle de la définition de la translation et de la définition des vecteurs. □



Théorème 1.3.16. *Soit $t : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ une translation. Alors pour tous points A, B, C du plan, on a :*

- *$t(A)t(B) = AB$, on dit que la translation préserve les distances,*
- *l'image $t(\Delta)$ de la droite Δ est une droite parallèle à Δ,*
- *$t(A)\widehat{t(C)}t(B) = \widehat{ACB}$, on dit que la translation préserve les angles orientés.*



Démonstration. Notons $t(A) = A'$ et $t(B) = B'$. Si t est une translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$, alors $CDA'A$ et $CDB'B$ sont des parallélogrammes. On en déduit que $AA'B'B$ est un parallélogramme, donc $A'B' = AB$, ce qui prouve le premier point.

La même preuve que pour les symétries centrales, donnée pour le Théorème 1.2.3), montre que $t(\Delta)$ est une droite lorsque $\Delta = (AB)$ est une droite. Et alors $t(\Delta) = (t(A)t(B)) = (A'B')$ est parallèle à Δ puisque $AA'B'B$ est un parallélogramme.

La préservation des angles orientés est similaire au Théorème 1.2.3). □

Définition 1.3.17. *Soit $A \in \mathcal{P}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. L'homothétie $h = h_{A,\lambda}$ de centre A et de rapport λ est l'application $h : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ telle que pour tout point M du plan, $h(M) = M'$ est l'unique point du plan avec*

$$\overrightarrow{AM'} = \lambda \overrightarrow{AM}.$$

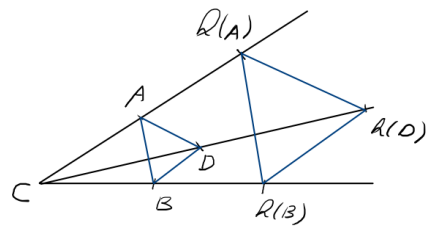
D'après la définition de la multiplication par un scalaire, cela signifie que

- si $\lambda \geq 0$, alors $h(M)$ est l'unique point de la demi-droite $[AM)$ avec $Ah(M) = \lambda AM$,

- si $\lambda \leq 0$, alors $h(M)$ est l'unique point de la demi-droite $(AM)\backslash]AM)$ avec $Ah(M) = |\lambda|AM$.

Théorème 1.3.18. *Soit $h : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ une homothétie de rapport λ. Alors pour tous points A, B, C du plan, on a :*

- $h(A)h(B) = |\lambda|AB$,
- *si $\lambda \neq 0$, alors l'image $h(\Delta)$ de la droite Δ est une droite parallèle à Δ,*
- *si $\lambda \neq 0$, alors $\widehat{t(A)t(C)t(B)} = \widehat{ACB}$, on dit que l'homothétie préserve les angles orientés.*



Démonstration. Le cas $\lambda = 0$ est trivial. On prouve d'abord le cas $\lambda > 0$. Dans ce cas les deux premiers points sont une reformulation du théorème de Thalès. En effet, si C est le centre de l'homothétie, on a $\frac{CA'}{CA} = \frac{CB'}{CB} = \lambda$, d'où $(A'B')$ parallèle à (AB) et $\frac{A'B'}{AB} = \lambda$. Le troisième point est une fois de plus similaire au Théorème 1.2.3).

Le cas $\lambda < 0$ se traite en observant que l'homothétie de centre C et rapport $\mu < 0$ est égale à la composition de l'homothétie de centre C et de rapport $\lambda = |\mu| > 0$ et de la symétrie centrale de centre C (qui est aussi l'homothétie de centre C et rapport -1). On combine alors le cas $\lambda > 0$ avec la symétrie centrale du Théorème 1.2.3). □

1.3.4 Repères, coordonnées d'un point dans un repère

Définition 1.3.19. *Soit Δ une droite, et O, A deux point distincts de Δ. Le repère de Δ donné par les points O et A est le couple $(O, \overrightarrow{OA})$.*

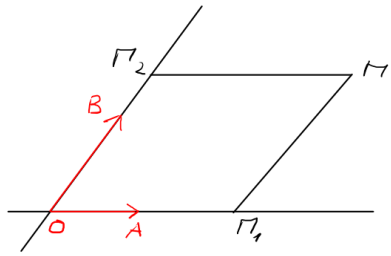
Proposition 1.3.20. *Soit Δ une droite, et O, A deux point distincts de Δ. Pour tout $M \in \Delta$, il existe un unique $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{OM} = \lambda\overrightarrow{OA}$.*

Démonstration. Si $M \in [OA)$, c'est vrai avec $\lambda = \frac{OM}{OA}$. Si $M \notin [OA)$, c'est vrai avec $\lambda = -\frac{OM}{OA}$. □

Définition 1.3.21. *Soient O, A, B trois points non-alignés du plan. Le* repère *associé à ces trois points est le triplet $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$.*

Proposition 1.3.22. *Soit $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ un repère du plan. Alors pour tout point $M \in \mathcal{P}$, il existe un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que*

$$\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}.$$



Le couple (x, y) de réels est appelé *coordonnées* du point M dans le repère $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$.

Démonstration. La droite parallèle à (OB) passant par M intersecte (OA) en M_1. Il existe alors un unique réel x tel que $\overrightarrow{OM_1} = x\overrightarrow{OA}$. De même la droite parallèle à (OA) passant par M intersecte (OB) en M_2 et il existe un unique réel y tel que $\overrightarrow{OM_2} = y\overrightarrow{OB}$. Dans ce cas OM_2MM_1 est un parallélogramme, d'où $\overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2} = \overrightarrow{OM}$ qui prouve l'égalité voulue.

Reste à montrer l'unicité. Supposons $\overrightarrow{OM} = x'\overrightarrow{OA} + y'\overrightarrow{OB}$, et notons M_1', respectivement M_2', l'unique point tel que $\overrightarrow{OM_1'} = x'\overrightarrow{OA}$, respectivement $\overrightarrow{OM_2'} = y'\overrightarrow{OB}$. Alors $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1'} + \overrightarrow{OM_2'}$ donc $OM_2'MM_1'$ est un parallélogramme. Ceci implique que M_1' est l'unique point d'intersection de la droite (OA) avec l'unique droite parallèle à $(OM_2') = (OB)$ passant par M, donc que $M_1' = M_1$. Dès lors $x'\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OM_1'} = \overrightarrow{OM_1} = x\overrightarrow{OA}$, et on déduit $x = x'$ car $\overrightarrow{OA} \neq \overrightarrow{0}$. On montre de même que $y' = y$. □

Définition 1.3.23. *Un repère $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ est dit :*

- *orthogonal si $(OA) \perp (OB)$,*
- *orthonormé si $(OA) \perp (OB)$ et $OA = OB = 1$,*
- *direct si $\widehat{AOB} \in]0, \pi[$,*
- *indirect si $\widehat{AOB} \in]-\pi, 0[$.*

Considérons un repère $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ du plan, et notons $\overrightarrow{e_1} = \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{e_2} = \overrightarrow{OB}$. On sait que pour tout vecteur $\overrightarrow{u} \in \overrightarrow{\mathcal{P}}$ il existe un unique point $M \in \mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{u}$. La proposition 1.3.22 fournit alors un unique couple (x, y) de réels tels que $\overrightarrow{u} = x\overrightarrow{e_1} + y\overrightarrow{e_2}$. De plus, cet unique couple ne dépend pas du choix du point O, mais seulement des deux vecteurs $\overrightarrow{e_1}$ et $\overrightarrow{e_2}$, au sens où si un autre repère $(O', \overrightarrow{O'A'}, \overrightarrow{O'B'})$ satisfait $\overrightarrow{e_1} = \overrightarrow{O'A'}$, $\overrightarrow{e_2} = \overrightarrow{O'B'}$ et que $M' \in \mathcal{P}$ satisfait $\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{u}$, alors les coordonnés de M' dans $(O', \overrightarrow{O'A'}, \overrightarrow{O'B'})$ seront le même couple (x, y) (êtes-vous capable de le vérifier ?).

Ceci montre que pour un vecteur $\overrightarrow{u}$, si on se donne deux vecteurs $\overrightarrow{e_1}$ et $\overrightarrow{e_2}$, tels que pour un point O le triplet $(O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ est un repère du plan (c'est alors vrai pour n'importe quel point O), il existe un unique couple $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tel que $\overrightarrow{u} = x\overrightarrow{e_1} + y\overrightarrow{e_2}$.

Dans ce cas, le couple de vecteur $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ est appelé une *base* de $\overrightarrow{\mathcal{P}}$, et le couple $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est appelé *coordonnées* de $\overrightarrow{u}$ dans la base $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$.

On notera en colonne les coordonnées des vecteurs et en ligne les coordonnées des points pour bien distinguer ces deux objets.

Définition 1.3.24. *Une base $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ de $\overrightarrow{\mathcal{P}}$ est dite orthogonale, resp. orthonormée, directe, indirecte, si pour un point O, le repère $(O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ de $\mathcal{P}$ est orthogonal, resp. orthonormé, direct, indirect.*

Notons que si c'est vrai pour un point O, c'est en fait aussi vrai pour tout point O.

1.4 Théorème de Pythagore, trigonométrie

1.4.1 Théorème de Pythagore

On énonce et on démontre le célèbre théorème de Pythagore.

Théorème 1.4.1 (Théorème de Pythagore)**.** *Soit ABC un triangle du plan. Les deux assertions suivantes sont équivalentes :*

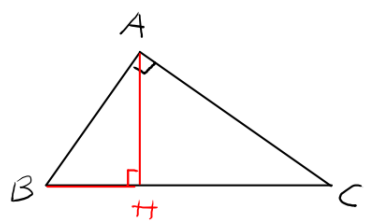
- *le triangle ABC est rectangle en A,*
- $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Démonstration. Supposons que le triangle ABC est rectangle en A. Soit H le pied de la hauteur issue de A. On note que $H \in [BC]$ car les angles en B et C sont aigus. Cela assure $BH + HC = BC$. Les triangles ACB et ABH sont semblables, car ils ont tous deux un angle droit et partagent l'angle en B. Le théorème 1.2.16 implique alors

$$\frac{BC}{BA} = \frac{BA}{BH}, \quad \text{d'où} \quad AB^2 = BC \cdot BH.$$

On montre de même que $AC^2 = BC \cdot HC$. On a donc

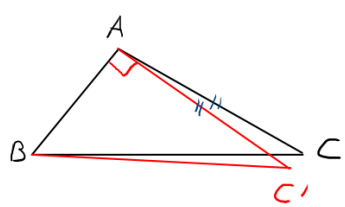
$$AB^2 + AC^2 = BC \cdot (BH + HC) = BC^2.$$



Réciproquement, supposons $BC^2 = AB^2 + AC^2$. On considère un point C' sur la perpendiculaire à (AB) passant par A, tel que $AC' = AC$. On a alors

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = AB^2 + AC'^2 = BC'^2,$$

où la troisième égalité s'obtient par la première implication appliquée au triangle rectangle ABC'. Il s'ensuit que $BC' = BC$. Les triangles ABC et ABC' ayant de plus le côté $[AB]$ en commun, ils sont donc isométriques. Leurs angles en A sont donc égaux : $|\widehat{BAC}| = |\widehat{BAC'}| = \frac{\pi}{2}$, ce qui prouve que ABC est rectangle en A.



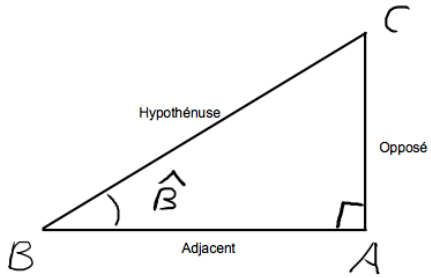
□

1.4.2 Sinus et cosinus

Définition 1.4.2. *Soit ABC un triangle rectangle en A. On définit alors le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle $|\widehat{B}|$ comme*

$$\cos(|\widehat{B}|) = \frac{AB}{BC}, \quad \sin(|\widehat{B}|) = \frac{AC}{BC}, \quad \tan(|\widehat{B}|) = \frac{AC}{AB}.$$

Autrement dit, le Cosinus est le côté Adjacent sur l'Hypothénuse, le Sinus est le côté Opposé sur l'Hypothénuse et la Tangente est le côté Opposé sur le côté Adjacent. Phrase que l'on peut mémoriser facilement : CAH-SOH-TOA.



Le cosinus et le sinus (ainsi que la tangente) ne dépendent en fait que de la mesure de l'angle non-orienté en B (sans quoi la définition précédente ne serait pas valide). C'est le sens de la :

Proposition 1.4.3. *Soit ABC et $A'B'C'$ deux triangles rectangles en A et A' respectivement. On suppose que $|\widehat{B}| = |\widehat{B'}|$. Alors*

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}, \quad \frac{AC}{BC} = \frac{A'C'}{B'C'}, \quad \frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}.$$

Démonstration. On démontre la première égalité. La deuxième est similaire et la troisième s'en déduit par division. On a $|\widehat{B}| = |\widehat{B'}|$ et $|\widehat{A}| = |\widehat{A'}| = \frac{\pi}{2}$. Il s'ensuit que les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables, d'où l'égalité requise. □

Puisque l'angle $|\widehat{B}|$ d'un triangle ABC rectangle en A appartient à l'intervalle $]0, \frac{\pi}{2}[$. Nous avons bien défini les trois fonctions $\cos, \sin, \tan$ sur cet intervalle. Notons que par construction, on a $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

Proposition 1.4.4. *Pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a*

- $\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$,
- $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(x)$,
- $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x)$.

Démonstration. Le premier point découle du théorème de Pythagore. En effet, soit ABC un triangle rectangle en A avec $|\widehat{B}| = x$, alors

$$\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = \left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + \left(\frac{AC}{BC}\right)^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{BC^2} = 1.$$

Les deuxièmes et troisièmes points se déduisent de l'observation qu'échanger B et C revient à échanger "adjacent" et "opposé". Ainsi $\cos(|\widehat{C}|) = \frac{AC}{BC} = \sin(|\widehat{B}|)$. Et d'autre part, on a

$$\pi = |\widehat{A}| + |\widehat{B}| + |\widehat{C}| = \frac{\pi}{2} + x + |\widehat{C}|, \quad \text{d'où} \quad |\widehat{C}| = \frac{\pi}{2} - x.$$

□

On choisit par convention de poser

$$\cos(0) = 1, \quad \sin(0) = 0, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

On prolonge ensuite ces fonctions à $[0, \pi]$ en posant, $\forall x \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right]$:

$$\cos(x) = -\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{et} \quad \sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right), \tag{1.2}$$

puis à $]-\pi, \pi]$ en posant, $\forall x \in]-\pi, \pi[$

$$\cos(x) = \cos(-x) \quad \text{et} \quad \sin(x) = -\sin(-x). \tag{1.3}$$

On définit enfin ces fonctions sur $\mathbb{R}$ tout entier. Pour cela, on remarque que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique entier $k = k(x) \in \mathbb{Z}$ tel que $x - k2\pi$ appartienne à $]-\pi, \pi]$. On pose pour tout $x \in \mathbb{R}$:

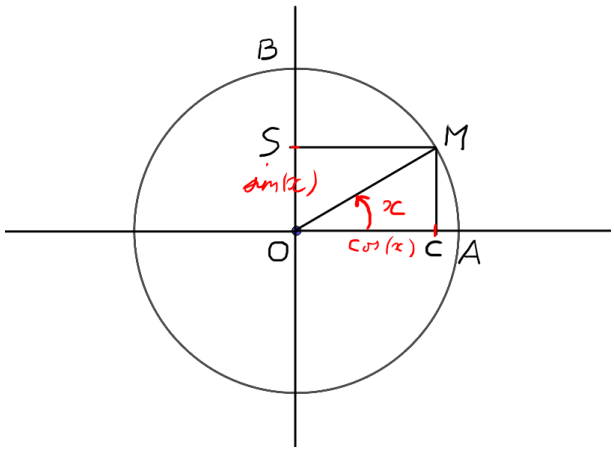
$$\cos(x) = \cos(x - k2\pi) \quad \text{et} \quad \sin(x) = \sin(x - k2\pi). \tag{1.4}$$

On vérifie ensuite que les formules (1.2), (1.3) et (1.4) sont vraies pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $k \in \mathbb{Z}$ (c'est un bon exercice).

Le cosinus et le sinus d'un nombre réel x ne dépendent pas vraiment de x mais seulement de sa classe de congruence modulo 2π. On dit que les fonction $\sin$ et $\cos$ sont 2π-périodiques.

On peut lire le cosinus et le sinus d'un angle au moyen du *cercle trigonométrique*. Il s'agit d'un cercle de rayon 1 centré à l'origine d'un repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$. Si M est l'unique point du cercle tel que $\widehat{AOM} = x$, alors ces coordonnées sont $(\cos(x), \sin(x))$.

On note C le projeté orthogonal de M sur (OA) et S le projeté orthogonal de M sur (OB), de sorte que C a coordonnées $(\cos(x), 0)$ et S a coordonnées $(0, \sin(x))$.



Remarque 1.4.5. Si M est le point du cercle trigonométrique de coordonnées $(\cos(x), \sin(x))$ avec $x \in [0, \pi]$, alors l'arc du cercle trigonométrique situé entre M et le point A de coordonnées $(1, 0)$ (il y a deux tels arcs, et on parle ici du plus court, ou bien des deux arcs qui ont même longueur lorsque $x = \pi$) a longueur exactement x. C'est pour avoir une expression aussi simple que nous avons décidé de paramétrer les arcs en radians. Avec des degrés, l'arc aurait longueur $x\frac{\pi}{180}$.

En additionnant les longueurs des deux arcs de cercle trigonométrique de A à A' de coordonnées $(-1, 0)$ (càd le point obtenu pour $x = \pi$), on retrouve la formule du périmètre du cercle vallant 2π multiplié par le rayon (ici 1). Notez que nous n'avons pas défini ici la longueur d'une courbe, donc nous ne pouvons pas pour le moment prouver ce résultat.

Exercice 6. On rappelle que $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ et $\mathrm{cotan}(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$. Placer sur le schéma du cercle trigonométrique les points de coordonnées $(1, \tan(x))$ et $(\mathrm{cotan}(x), 1)$. Donner une interprétation géométrique de $\tan(x)$ et $\mathrm{cotan}(x)$.

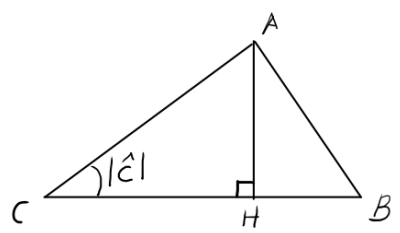
Le quart de cercle en haut à droite représente les angles dans $[0, \frac{\pi}{2}]$. On peut noter que tout triangle rectangle est semblable à un triangle COM rectangle en C pour un certain point M de ce quart de cercle.

Exercice 7. Montrer que tous les triangles isocèles rectangles sont semblables. Déterminer les valeurs de $\cos(\frac{\pi}{4})$, $\sin(\frac{\pi}{4})$, $\tan(\frac{\pi}{4})$.

Montrer que tous les triangles équilatéraux sont semblables. Déterminer les valeurs de $\cos(\frac{\pi}{3})$, $\sin(\frac{\pi}{3})$, $\tan(\frac{\pi}{3})$, puis de $\cos(\frac{\pi}{6})$, $\sin(\frac{\pi}{6})$, $\tan(\frac{\pi}{6})$

Théorème 1.4.6 (Théorème de l'aire)**.** *Soit ABC un triangle du plan. On note $a = BC, b = AC, c = AB$. L'aire de ABC est donnée par*

$$\mathrm{Aire}(ABC) = \frac{1}{2}ab\sin(|\widehat{C}|) = \frac{1}{2}ac\sin(|\widehat{B}|) = \frac{1}{2}bc\sin(|\widehat{A}|).$$



Démonstration. Par symétrie il suffit de traiter la première égalité. Soit H le pied de la hauteur issue de A. Par définition, $\mathrm{Aire}(ABC) = \frac{1}{2}AH.BC$. Or $AH = AC\sin(|\widehat{C}|)$. D'où $\mathrm{Aire}(ABC) = \frac{1}{2}ab\sin(|\widehat{C}|)$. □

1.4.3 Théorème de Pythagore généralisé

Ce théorème de Pythagore généralisé est aussi appelé théorème d'Al-Kashi.

Théorème 1.4.7 (Théorème d'Al-Kashi)**.** *Soit ABC un triangle, alors*

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AC.AB\cos(\widehat{BAC}).$$

Si on abrège les notations en posant $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ et $\widehat{A} = \widehat{BAC}$, on obtient :

$$a^2 = c^2 + b^2 - 2bc\cos(\widehat{A}).$$

On peut aussi l'interpréter comme l'expression du cosinus de l'angle en A en fonction des longueurs des côtés du triangle ABC :

$$\cos(\widehat{A}) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

Notons que $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ donc si ABC est rectangle en A, on retrouve le théorème de Pythagore. Notons aussi que comme la fonction cosinus est paire (par (1.3) qui est valide pour tout $x \in \mathbb{R}$), le théorème est valide avec des angles orientés et aussi avec des angles non-orientés.

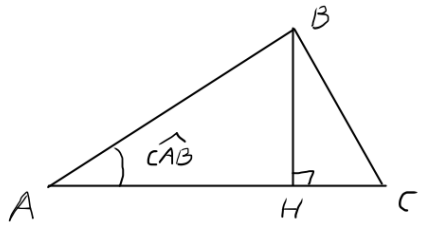
Démonstration. Soit H le pied de la hauteur issue de B. On distingue deux cas.

• Soit les angles $|\widehat{CAB}|$ et $|\widehat{ACB}|$ sont tous deux aigus, alors le point H appartient au segment $[AC]$. Dans ce cas le théorème de Pythagore appliqué dans le triangle BHC rectangle en H assure

$$a^2 = BH^2 + HC^2 = BH^2 + (b - AH)^2 = BH^2 + b^2 + AH^2 - 2b.AH$$

et appliqué dans le triangle BHA rectangle en H :

$$c^2 = BH^2 + AH^2.$$



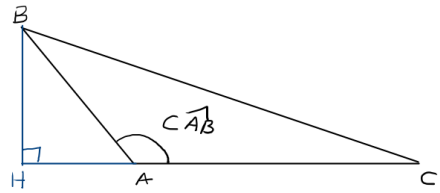
Par soustraction, on obtient

$$a^2 - c^2 = b^2 - 2b.AH$$

et comme $\cos(\widehat{CAB}) = \frac{AH}{AB}$ au vu du triangle ABH rectangle en H, on a $AH = c\cos(\widehat{CAB})$. On l'injecte et on réarrange les termes pour obtenir :

$$a^2 = c^2 + b^2 - 2bc\cos(\widehat{A}).$$

• Soit l'un des angles $|\widehat{CAB}|$ et $|\widehat{ACB}|$ est obtus, disons l'angle en A pour fixer les notations (la preuve est la même si c'est en C), et alors le point A appartient au segment $[HC]$.



On applique encore le théorème de Pythagore dans BHC, triangle rectangle en H,

$$a^2 = BH^2 + HC^2 = BH^2 + (b + AH)^2 = BH^2 + b^2 + AH^2 + 2b.AH$$

et dans le triangle BHA rectangle en H

$$c^2 = BH^2 + AH^2$$

et par soustraction

$$a^2 - c^2 = b^2 + 2b.AH$$

Cette fois, on a $\cos(|\widehat{HAB}|) = \frac{AH}{AB}$, d'où

$$\begin{aligned} AH &= c\cos(|\widehat{HAB}|) = c\cos(\pi - |\widehat{CAB}|) = -c\sin(\frac{\pi}{2} - |\widehat{A}|) \quad \text{par (1.3)} \\ &= -c\cos(-|\widehat{A}|) = -c\cos(|\widehat{A}|) \quad \text{par (1.4 et (1.3)} \end{aligned}$$

On termine la preuve du théorème en réinjectant. □

1.4.4 Formules de trigonométrie

Théorème 1.4.8 (Formules d'additions pour sinus et cosinus)**.** *Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a*

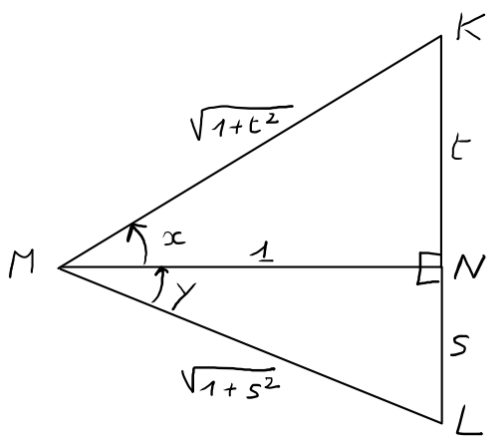
$$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$$
$$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$$

Ces deux formules sont à savoir par coeur. Toutes les autres (nombreuses) formules de trigonométrie découlent des formules d'addition et de l'observation du cercle trigonométrique.

Démonstration. On démontre d'abord ces formules dans le cas où $x, y \in [0, \frac{\pi}{2}]$. On observe qu'elles sont évidentes si x ou y vaut 0 ou $\frac{\pi}{2}$ (vérifiez le !). On suppose donc $x, y \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

Soit $[MN]$ un segment de longueur 1. Soit K et L deux points du plan tels que MNK et MNL soient des triangles rectangles en N avec $N \in [KL]$ et $x = |\widehat{NMK}|$ et $y = |\widehat{NML}|$.
On note $t = KN$ et $s = NL$. Le théorème de Pythagore assure que $MK = \sqrt{1+t^2}$ et $ML = \sqrt{1+s^2}$. On a donc :

$$\sin(x) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \cos(x) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sin(y) = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}, \quad \cos(y) = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}.$$



Le théorème de l'aire appliqué à MLK assure que

$$\frac{1}{2}MN.KL = \frac{1}{2}\sin(x+y)ML.MK$$

On en déduit

$$\sin(x+y) = \frac{KL}{ML.MK} = \frac{t+s}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}} = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y).$$

D'autre part l'interprétation angulaire du théorème d'Al-Kashi donne dans MKL :

$$\cos(x+y) = \frac{1+t^2+1+s^2-(t+s)^2}{2\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}} = \frac{1-ts}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}} = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y).$$

Il s'agit maintenant de traiter les autres cas. On obtient d'abord des formules pour le cas où $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $y \in]-x, 0[$. On a alors $x+y = x-|y|$, càd que cela revient à obtenir les formules pour $\sin(x-y)$ et $\cos(x-y)$ (voir ci-dessous) quand $x, y \in]0, \frac{\pi}{2}[$. On reprend la même preuve, en plaçant cette fois L dans $[NK]$. Les calculs sont identiques, sauf $KL = t-s$ (au lieu de $t+s$).

Il s'agit ensuite de généraliser ces formules à x, y réels, on procède par étapes en traitant $[0, \pi]$ puis $]-\pi, \pi]$ puis $\mathbb{R}$ au moyen de (1.2), (1.3) et (1.4). Nous ne détaillons pas cette étape. □

En prenant $x = y$, on obtient le :

Corollaire 1.4.9. *Pour tout x réel,*

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x) \quad \textit{et} \quad \cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2.$$

1.4.5 Rotations

Définition 1.4.10. *Soit $Z \in \mathcal{P}$ et $\alpha \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. La rotation de centre Z et d'angle α est l'application $r = r_{Z,\alpha} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ qui à tout point M associe l'unique point $r(M)$ tel que*

$$ZM = Zr(M) \quad \textit{et} \quad \widehat{MZr(M)} = \alpha.$$

Notons que, si $M = Z$, l'angle de la définition n'est pas défini mais seul $r(Z) = Z$ permet de satisfaire la condition de distance.

Théorème 1.4.11. *Soit $r : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ une rotation. Alors pour tous points A, B, C du plan, on a :*

- *$r(A)r(B) = AB$, i.e. la rotation préserve les distances,*
- *l'image $r(\Delta)$ de la droite Δ (et l'angle entre les deux droites est $|\alpha|$),*
- *$\widehat{r(A)r(C)r(B)} = \widehat{ACB}$, i.e. la rotation préserve les angles orientés.*

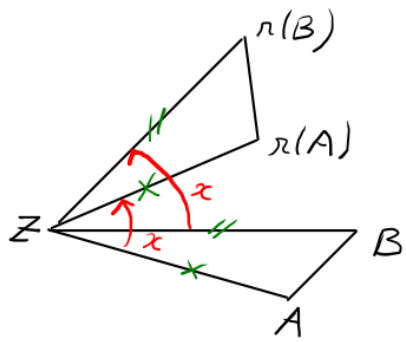
Notons que nous n'avons pas défini la notion d'angle entre deux droites (exercice : faites le !).

Démonstration. On montre d'abord que toute rotation r préserve les distance. Soient $A, B \in \mathcal{P}$. On a $Zr(A) = ZA$ et $Zr(B) = ZB$ par définition. De plus

$$\widehat{r(A)Zr(B)} = \widehat{r(A)ZA} + \widehat{AZB} + \widehat{BZr(B)} = -\alpha + \widehat{AZB} + \alpha = \widehat{AZB},$$

donc les triangles AZB et $r(A)Zr(B)$ sont isométriques (CCA), d'où $r(A)r(B) = AB$.

Le reste est laissé en exercice. On pourra s'inspirer de la preuve du théorème 1.2.3. □



1.4.6 Produit scalaire

Définition 1.4.12. *La* norme *d'un vecteur* $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ *est la distance* AB*. On la note* $||\vec{u}|| = AB$*.*

La norme du vecteur $\vec{u}$ est bien définie puisque si $\vec{u} = \overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$, le quadrilatère $ABB'A'$ étant un parallélogramme, on a bien $A'B' = AB$.

Exercice 8. Montrer que pour tout vecteur $\vec{u}$ et pour tout réel λ, on a $||\lambda\vec{u}|| = |\lambda| \cdot ||\vec{u}||$.

Définition 1.4.13. *La mesure de l'angle (orienté) entre deux vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *est*

$$\text{angle}(\vec{u}, \vec{v}) = \widehat{AOB}$$

pour tout triplet (O, A, B) *de points du plan tels que* $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ *et* $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$*.*

L'angle entre deux vecteurs est bien défini puisque si (O', A', B') est un autre triplet satisfaisant cette condition, les triangles OAB et $OA'B'$ sont isométriques (et ont la même orientation).

Exercice 9. Démontrer l'assertion précédente.

Définition 1.4.14. *Le produit scalaire entre deux vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *est le nombre réel :*

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = ||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}|| \cdot \cos\left(\text{angle}(\vec{u}, \vec{v})\right)$$

Notons que l'on a toujours $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$ puisque $\cos(-x) = \cos(x)$ pour tout x.
Le théorème 1.4.7 d'Al-Kashi peut se reformuler avec le produit scalaire :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle.$$

Proposition 1.4.15. *Soit* $\mathcal{R} = (O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ *un repère* **orthonormé** *du plan. Soit* P*, resp.* Q*, le point de coordonnées* (x, y)*, resp.* (x', y') *dans* $\mathcal{R}$*. On a*

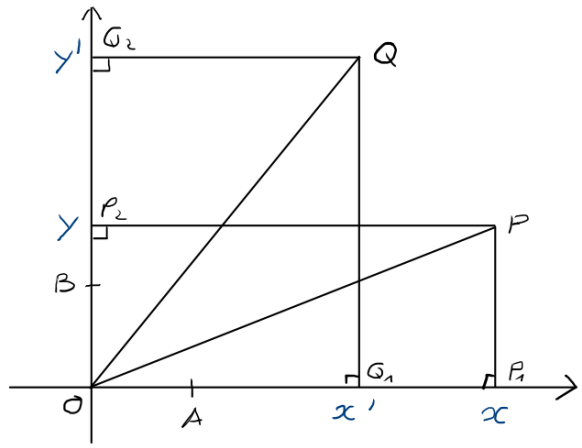
$$\langle \overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ} \rangle = xx' + yy'.$$

Attention, cette formule n'est valide que pour les repères orthonormés.

Corollaire 1.4.16. *Soit* $\mathcal{R} = (O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ *un repère* **orthonormé** *du plan. Soit* P *le point de coordonnées* (x, y) *dans* $\mathcal{R}$*. On a*

$$OP = ||\overrightarrow{OP}|| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Démonstration du corollaire. La proposition assure $x^2 + y^2 = \langle \overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OP} \rangle = ||\overrightarrow{OP}||^2 = OP^2$. $\square$



Démonstration de la Proposition 1.4.15. Soit P_1 et P_2 les deux points de (OA) et (OB) respectivement tels que $\overrightarrow{OP_1} = x\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OP_2} = y\overrightarrow{OB}$. Comme les distances OA et OB valent 1, on a $OP_1 = |x|$ et $OP_2 = |y|$ d'après l'exercice précédent.

D'après la preuve de la proposition 1.3.22, OP_1PP_2 est un parallélogramme. De plus, l'angle en O de ce parallélogramme est droit, donc OP_1PP_2 est un rectangle. Il s'ensuit que le triangle OP_1P est rectangle en P_1. Le théorème de Pythagore assure alors

$$OP^2 = OP_1^2 + P_1P^2 = OP_1^2 + OP_2^2 = |x|^2 + |y|^2 = x^2 + y^2,$$

d'où $OP = \sqrt{x^2 + y^2}$.

On obtient avec des notations similaires et la même méthode :

$$OQ_1 = |x'| \quad \text{et} \quad OQ_2 = |y'| \quad \text{et} \quad OQ = \sqrt{x'^2 + y'^2}.$$

Notons $\alpha = \widehat{AOP}$ et $\beta = \widehat{AOQ}$. On a par définition de sinus et cosinus :

$$\cos(\alpha) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \sin(\alpha) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \cos(\beta) = \frac{x'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}, \quad \sin(\beta) = \frac{y'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}.$$

Notons aussi que $\widehat{POQ} = \widehat{POA} + \widehat{AOQ} = -\alpha + \beta = \beta - \alpha$. On peut alors calculer

$$\begin{aligned}
\langle \overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ} \rangle &= ||\overrightarrow{OP}|| \cdot ||\overrightarrow{OQ}|| \cdot \cos\left(\text{angle}(\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ})\right) \\
&= OP \cdot OQ \cdot \cos(\widehat{POQ}) = \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{x'^2+y'^2}\cos(\beta - \alpha) \\
&= \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{x'^2+y'^2}\left(\cos(\beta)\cos(\alpha) + \sin(\beta)\sin(\alpha)\right) \\
&= \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{x'^2+y'^2}\left(\frac{x'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{y'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \\
&= xx' + yy'.
\end{aligned}$$

□

On déduit immédiatement le :

Corollaire 1.4.17. *Soit* $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ *une base orthonormée de* $\overrightarrow{\mathcal{P}}$*, et soient* $\overrightarrow{u}$ *et* $\overrightarrow{v}$ *deux vecteurs de coordonnées respectives* $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ *et* $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$*, alors*

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = xx' + yy'.$$

Exercice 10. En utilisant les coordonnées, montrer que pour tout $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v} \in \overrightarrow{\mathcal{P}}$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a

$$\langle \lambda \overrightarrow{u_1} + \mu \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{v} \rangle = \lambda \langle \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{v} \rangle + \mu \langle \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{v} \rangle$$

et aussi

$$\langle \overrightarrow{u}, \lambda \overrightarrow{v_1} + \mu \overrightarrow{v_2} \rangle = \lambda \langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v_1} \rangle + \mu \langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v_2} \rangle$$

Ces propriétés s'appellent *bilinéarité* du produit scalaire. Re-démontrez les sans utiliser les coordonnées.

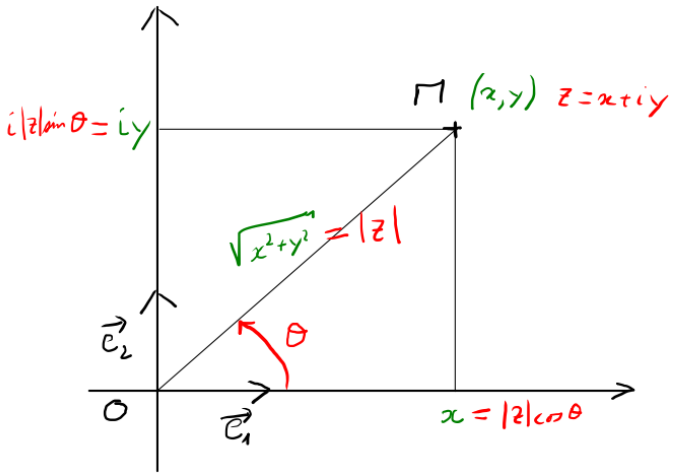
Chapitre 2

Nombres complexes et géométrie

Lorsqu'on se donne un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{e_1}, \vec{e_2})$ du plan, on obtient des identifications *canoniques* entre le plan, l'ensemble produit $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, l'ensemble $\vec{\mathcal{P}}$ des vecteurs du plan et l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.

Le mot identification signifie l'existence d'une application bijective de l'un vers l'autre. L'adjectif canonique signifie que tou.tes les mathématicien.nes comprennent de quelle identification (càd de quelle bijection) il s'agit sans qu'il soit nécessaire de la préciser. Ainsi pour alléger les notations, on ne donne le plus souvent pas de nom à cette application.

Concrètement, à tout point $M \in \mathcal{P}$ du plan, il correspond un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (ses coordonnées dans $\mathcal{R}$), un unique vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$ (le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$), et un unique nombre complexe $z = x + iy$ (l'affixe).



Lorsqu'il y a plusieurs points notés A, B, etc. on pourra noter z_A, x_A, y_A,etc. pour bien identifier les coordonnées ou affixe de chaque point.

On dit aussi que le couple (x, y) forme les coordonnées du vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$. Toutefois, pour les vecteurs, on notera le plus souvent sous forme colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ les coordonnées.

2.1 Expression des notions et objets géométriques dans le plan complexe

2.1.1 Produit scalaire, distance, angle

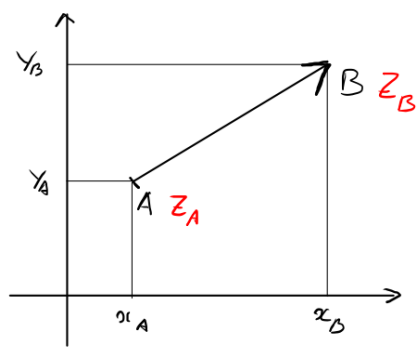
Fait 2.1.1. *Soit $A, B \in \mathcal{P}$, alors le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées* $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Il en découle que le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.

Démonstration. Par définition, $\overrightarrow{OA} = x_A\vec{e_1} + y_A\vec{e_2}$ et $\overrightarrow{OB} = x_B\vec{e_1} + y_B\vec{e_2}$. Donc

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (x_B - x_A)\vec{e_1} + (y_B - y_A)\vec{e_2},$$

ce qui prouve le fait. □



Proposition 2.1.2. *(Produit scalaire) Soient $\vec{u}, \vec{u'} \in \vec{\mathcal{P}}$ d'affixes respectives z et z' dans $\mathbb{C}$. Alors*

$$\langle \vec{u}, \vec{u'} \rangle = \mathcal{R}e(z\overline{z'})$$

Démonstration. On a vu que $\langle \vec{u}, \vec{u'} \rangle = xx' + yy'$. D'autre part :

$$\mathcal{R}e(z\overline{z'}) = \mathcal{R}e((x+iy)(x'-iy')) = xx' - i^2yy' = xx' + yy'.$$

□

Proposition 2.1.3. *(Distance) Soient $A, B \in \mathcal{P}$ d'affixes $z_A, z_B \in \mathbb{C}$. Alors*

$$AB = |z_B - z_A|$$

Notons que $AB = BA = |z_A - z_B|$ (cf $|-z| = |z|$).

Démonstration. D'après la proposition 2.1.2, on a

$$AB = ||\overrightarrow{AB}|| = \sqrt{\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB} \rangle} = \sqrt{\mathcal{R}e((z_B - z_A)(\overline{z_B - z_A}))} = \sqrt{|z_B - z_A|^2} = |z_B - z_A|.$$

□

Proposition 2.1.4. *(Angle) La mesure d'un angle orienté* $([AB],[AC))$ *du plan est*

$$\widehat{BAC} = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \mod 2\pi.$$

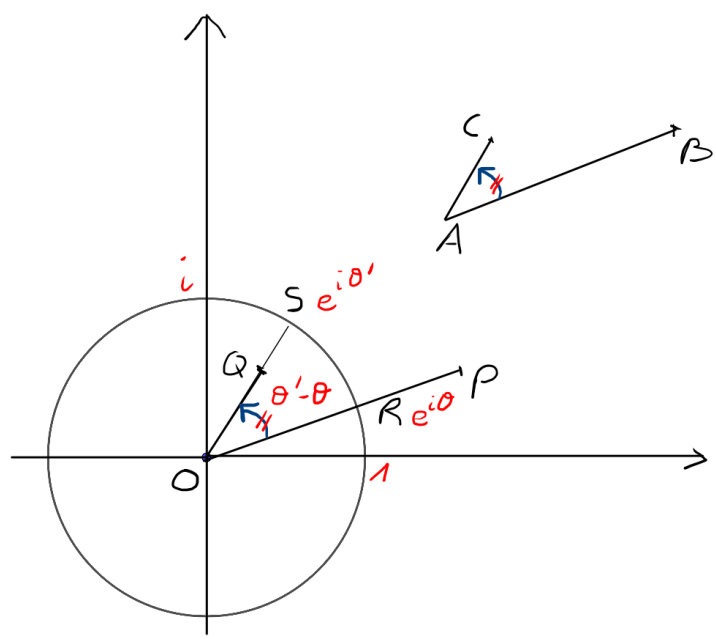
Démonstration. On a vu que l'angle orienté du vecteur $\overrightarrow{AB}$ vers le vecteur $\overrightarrow{AC}$ a pour mesure $\mathrm{angle}(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \widehat{\mathrm{BAC}} = \mathrm{angle}(\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OQ}) = \widehat{\mathrm{POQ}}$ pourvu que $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{AC}$. Le fait 2.1.1 assure alors que P a pour affixe $z_P = z_B - z_A = \rho e^{i\theta}$ et Q a pour affixe $z_Q = z_C - z_A = \rho' e^{i\theta'}$. Soit R le point d'affixe $z_R = e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$ et S le point d'affixe $z_S = e^{i\theta'} = \cos(\theta') + i\sin(\theta')$. Comme $[OR) = [OP)$ et $[OS) = [OQ)$, on a

$$\widehat{BAC} = \widehat{POQ} = \widehat{ROS}$$

Notons que R a pour coordonnées $(\cos(\theta),\sin(\theta))$ et S a pour coordonnées $(\cos(\theta'),\sin(\theta'))$. Soit I d'affixe 1 (et donc coordonnées $(1,0)$), on a

$$\begin{aligned}\widehat{BAC} &= \widehat{ROI} + \widehat{IOS} = -\widehat{IOR} + \widehat{IOS} = -\theta + \theta' \\ &= -\arg(z_P) + \arg(z_Q) = \arg\left(\frac{z_Q}{z_P}\right) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \mod 2\pi.\end{aligned}$$

□



2.1.2 Droites et cercles

On donne la description des droites, en termes de coordonnées et en termes d'affixes.

Proposition 2.1.5. *Le plan* $\mathcal{P}$ *est muni d'un repère* $\mathcal{R}(o,\vec{e_1},\vec{e_2})$. *Soit* D *une partie du plan* $\mathcal{P}$. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

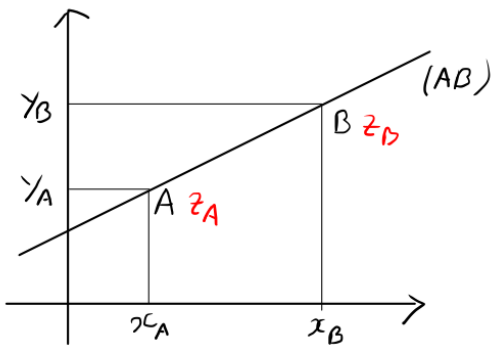
(i) D *est une droite .*

(ii) il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ tel que $(a, b) \neq (0, 0)$ et tels que pour tout point M de coordonnées (x, y) on a

$$M \in D \quad \Leftrightarrow \quad ax + by = c.$$

(iii) il existe $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ et $k \in \mathbb{R}$ tels que pour tout point M d'affixe z on a

$$M \in D \quad \Leftrightarrow \quad \bar{w}z + w\bar{z} = k.$$



Démonstration. L'équivalence entre (i) et (ii) est bien connue. On en donne toutefois une démonstration.

On suppose d'abord (i) que D est une droite. Soient A de coordonnées (x_A, y_A) et d'affixe $z_A = x_A + iy_A$, et B, avec notations similaires, deux points distincts de D. On a vu qu'un point M de coordonnées (x, y) du plan appartient à D si et seulement si les trois points A, B, M sont alignés, et que c'est le cas si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB}$. En termes de coordonnées, cela signifie

$$\begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$$

Posons $\alpha = x_B - x_A$, $\beta = y_B - y_A$, $\gamma_1 = x_A$ et $\gamma_2 = y_A$. Ce sont quatre réels fixes. Notons que $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ sans quoi on aurait $A = B$. La dernière égalité ci-dessus équivaut au système :

$$M \in D \quad \Longleftrightarrow \quad \exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} x = \lambda\alpha + \gamma_1 \\ y = \lambda\beta + \gamma_2 \end{cases}$$

On distingue trois cas :

— Si $\beta = 0$ et $\alpha \neq 0$, alors le système équivaut à $y = \gamma_2$ de la forme voulue avec $(a, b, c) = (0, 1, \gamma_2)$.

— Si $\alpha = 0$ et $\beta \neq 0$, alors le système équivaut à $x = \gamma_1$ de la forme voulue avec $(a, b, c) = (1, 0, \gamma_1)$.

— Si $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$, alors le système implique $(\beta L_1 - \alpha L_2)$ que $\beta x - \alpha y = \beta\gamma_1 - \alpha\gamma_2$, de la forme voulue avec $(a, b, c) = (\beta, -\alpha, \beta\gamma_1 - \alpha\gamma_2)$. Réciproquement, si (x, y) satisfait l'équation $\beta x - \alpha y = \beta\gamma_1 - \alpha\gamma_2$, on retrouve le λ du système en posant $\lambda = \frac{x - \gamma_1}{\alpha}$.

Dans chacun des trois cas, on obtient bien une caractérisation des coordonnées des points de la droite par un équation du type $ax + by = c$, ce qui prouve (ii).

Supposons maintenant (ii). Si $b = 0$, alors $a \neq 0$ et l'équation devient $x = \frac{c}{a}$ qui désigne une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Si $b \neq 0$, alors $y = \frac{c}{b} - \frac{ax}{b}$. Le point A de coordonnées $(0, \frac{c}{b})$ appartient à D et le point B de coordonnées $(1, \frac{c-a}{b})$ aussi. Alors un point M de coordonnées

(x, y) appartient à D si et seulement si $y = \frac{c}{b} - \frac{ax}{b}$. Mais alors il est clair que le vecteur $\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ -\frac{ax}{b} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{a}{b} \end{pmatrix}$. Ainsi M appartient à D si et seulement si $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB}$, ce qui équivaut à dire $M \in (AB)$. Cela montre bien (i) que D est une droite.

On montre enfin que (ii) équivaut à (iii). Soit $z = x + iy$ l'affixe de M. Alors $\bar{z} + x - iy$, et donc $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$ et $y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$. On a $M \in D$ si et seulement si

$$\begin{aligned} ax + by = c \quad &\iff \quad a\frac{z+\bar{z}}{2} + b\frac{z-\bar{z}}{2i} = c \\ &\iff \quad a(z+\bar{z}) - ib(z-\bar{z}) = 2c \\ &\iff \quad (a-ib)z + (a+ib)\bar{z} = 2c. \end{aligned}$$

Cette dernière équation est bien de la forme $\bar{w}z + w\bar{z} = k$ avec $w = a + ib \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$ car $(a, b) \neq 0$ et $k = 2c \in \mathbb{R}$. □

Notons que la proposition sur les équations de droites est valide avec n'importe quel repère (pas forcément orthonormé).

On donne la description des cercles, en termes de coordonnées et en termes d'affixes.

Proposition 2.1.6. *Le plan $\mathcal{P}$ est muni d'un repère $\mathcal{R} = (O, \vec{e_1}, \vec{e_2})$* **orthonormé**. *Une partie $\mathcal{C}$ du plan $\mathcal{P}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

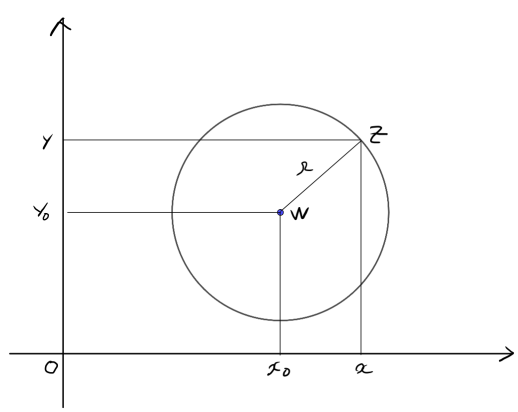
(i) $\mathcal{C}$ est un cercle.

(ii) il existe $\omega \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{R}^+$ tels que pour tout point M d'affixe z on a

$$M \in D \quad \Leftrightarrow \quad |z - \omega| = r.$$

(iii) il existe $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et $r \in \mathbb{R}^+$ tels que pour tout point M de coordonnées (x, y) on a

$$M \in D \quad \Leftrightarrow \quad (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2.$$



Démonstration. Notons $z = x + iy$ l'affixe du point M. Notons $\omega = x_0 + iy_0$ l'affixe du centre C du cercle $\mathcal{C}$ et notons $r \in \mathbb{R}^+$ son rayon. On a $M \in \mathcal{C}$ si et seulement si $CM = r$. Cela arrive si et seulement si $|z - \omega| = r$ d'après la proposition 2.1.3, ce qui prouve l'équivalence entre (i) et (ii). Notons aussi que $|z - \omega| = r$ équivaut à $|z - \omega|^2 = r^2$ que l'on peut ré-écrire en coordonnées $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$. Cela prouve l'équivalence avec (iii). □

2.2 Expressions complexes de transformations géométriques

On identifie canoniquement le plan $\mathcal{P}$ avec le plan complexe $\mathbb{C}$. En particulier, si $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ est une application $M \mapsto f(M)$, on note encore $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ l'application qui à z associe $f(z)$ avec z affixe de M et $f(z)$ affixe de $f(M)$.

En toute rigueur, si $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ est une application et si $\psi : \mathcal{P} \to \mathbb{C}$ est l'application bijective qui à un point M associe son affixe $\psi(M) = z$, alors $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ donnée par $F(z) = \psi \circ f \circ \psi^{-1}(z)$ est l'application qui à z associe l'affixe $\psi(f(M))$ du point $f(M)$ qui est l'image par f du point M d'affixe $z = \psi(M)$ (qui équivaut à $M = \psi^{-1}(z)$). Pour alléger les notations, on note encore f au lieu de F. Notons que l'application ψ dépend du repère orthonormé choisi et fixé une fois pour toutes afin d'identifier $\mathcal{P}$ et $\mathbb{C}$.

2.2.1 Les translations

Proposition 2.2.1. *Soit $t : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ une application. Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :*

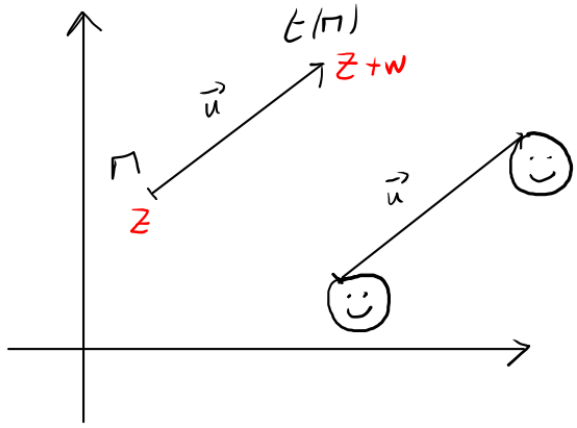
- *$t : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ est une translation de vecteur $\vec{u}$,*
- *il existe $w \in \mathbb{C}$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}$, $t(z) = z + w$.*

Dans ce cas, w est l'affixe du vecteur $\vec{u}$.

Remarque 2.2.2. En coordonnées, on a $t(M) = M'$ si et seulement si pour tout point M de coordonnées (x, y) :

$$\begin{pmatrix} x_{M'} \\ y_{M'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

où $w = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.



Démonstration. On a $M' = t(M) = t_{\vec{u}}(M)$ si et seulement si $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$, ce qui équivaut en coordonnées à

$$\begin{pmatrix} x_{M'} - x_M \\ y_{M'} - y_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

si $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ désigne les coordonnées du vecteur $\vec{u}$. Cela équivaut en complexes à $z_{M'} - z_M = w$ où $w = a + ib$ est l'affixe de $\vec{u}$, soit encore $t(z) = z + w$ car on a $t(z) = z_{M'}$ et $z = z_M$. $\square$

2.2.2 Les homothéties

Proposition 2.2.3. *Soit $h : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ une application. Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :*

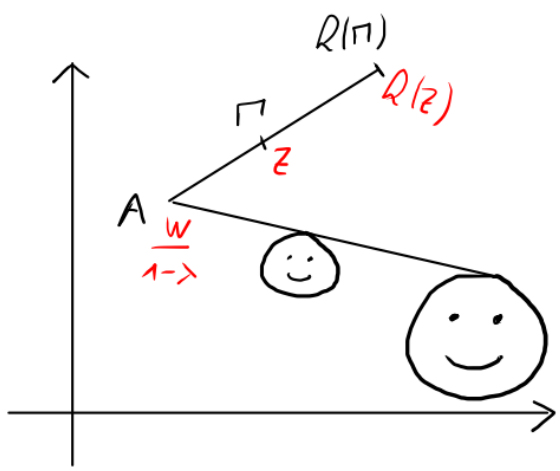
- *$h : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ est une homothétie de rapport $\lambda \in \mathbb{R}$,*
- *il existe $w \in \mathbb{C}$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}$, $h(z) = \lambda z + w$.*

Dans ce cas, et si $\lambda \neq 1$, le centre de l'homothétie a pour affixe $\frac{w}{1-\lambda}$.

Remarque 2.2.4. En coordonnées, on a $h(M) = M'$ si et seulement si pour tout point M de coordonnées (x, y) :

$$\begin{pmatrix} x_{M'} \\ y_{M'} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

où $w = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.



Démonstration. L'application h est une homothétie de centre A d'affixe z_A et de rapport λ si et seulement si pour tout $M \in \mathcal{P}$, $\overrightarrow{Ah(M)} = \lambda\overrightarrow{AM}$, soit en coordonnées, avec $M' = h(M)$

$$\begin{pmatrix} x_{M'} - x_A \\ y_{M'} - y_A \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$$

que l'on peut réécrire en complexes $z_{M'} - z_A = \lambda(z - z_A)$ qui équivaut à $h(z) = z_{M'} = \lambda z + (1-\lambda)z_A$. De la forme $h(z) = \lambda z + w$ avec $w = (1-\lambda)z_A$.
Il est clair que si $\lambda \neq 1$, l'affixe de A est $z_A = \frac{w}{1-\lambda}$. □

2.2.3 Les rotations

Proposition 2.2.5. *Soit $r : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ une application. Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :*

- *$r : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ est une rotation d'angle $\alpha \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$,*
- *il existe $w \in \mathbb{C}$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}$, $r(z) = e^{i\alpha}z + w$.*

Dans ce cas, et si $\alpha \neq 0 \mod 2\pi$, le centre de la rotation a pour affixe $\frac{w}{1-e^{i\alpha}}$.

Remarque 2.2.6. Comme $e^{i\alpha} = \cos(\alpha) + i\sin(\alpha)$, l'égalité $r(z) = e^{i\alpha}z + w$ se traduit en parties réelles et imaginaires par

$$\begin{aligned} x_{M'} + iy_{M'} &= (\cos(\alpha) + i\sin(\alpha))(x + iy) + a + ib \\ &= \cos(\alpha)x - \sin(\alpha)y + a + i(\sin(\alpha)x + \cos(\alpha)y + b). \end{aligned}$$

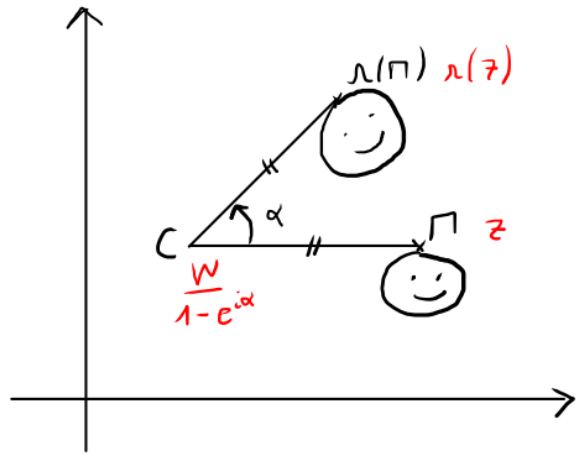
Ceci équivaut au système :

$$\begin{cases} x_{M'} &= \cos(\alpha)x - \sin(\alpha)y + a \\ y_{M'} &= \sin(\alpha)x + \cos(\alpha)y + b \end{cases}$$

En coordonnées, on a donc $r(M) = M'$ si et seulement si pour tout point M de coordonnées (x, y) :

$$\begin{pmatrix} x_{M'} \\ y_{M'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha)x - \sin(\alpha)y \\ \sin(\alpha)x + \cos(\alpha)y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

où $w = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.



Démonstration. L'application r est une rotation de centre C d'affixe z_C et d'angle α si et seulement si pour tout $M \in \mathcal{P}$, $Cr(M) = CM$ et $\widehat{MCr(M)} = \alpha \mod 2\pi$.
Notant z' l'affixe de $r(M)$, z l'affixe de M et z_C l'affixe de C. Cela équivaut (pour $z \neq z_C$) à $|z' - z_C| = |z - z_C|$, soit $\left|\frac{z'-z_C}{z-z_C}\right| = 1$ et $\arg\left(\frac{z'-z_C}{z-z_C}\right) = \alpha \mod 2\pi$. Ce qu'on peut réécrire simplement

$$\frac{z' - z_C}{z - z_C} = e^{i\alpha} \quad \Longleftrightarrow \quad r(z) = z' = e^{i\alpha}z + (1 - e^{i\alpha})z_C,$$

de la forme $r(z) = e^{i\alpha}z + w$ avec $w = (1 - e^{i\alpha})z_C$.
Il est clair que si $\alpha \neq 0 \mod 2\pi$, le centre C de la rotation a pour affixe $\frac{w}{1-e^{i\alpha}}$. □

Notons que pour les rotations, il est essentiel que le repère identifiant $\mathcal{P}$ et $\mathbb{C}$ soit orthonormé. Ce n'est pas nécessaire pour les translations et homothéties.

2.2.4 Les symétries axiales

On a vu que l'application $z \mapsto \bar{z}$ correspond géométriquement à une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. On va maintenant voir qu'on peut également décrire la forme complexe des symétries par rapport à n'importe quel axe. C'est un peu plus compliqué que pour les rotations. On utilise le principe de conjugaison.

Définition 2.2.7. *On appelle isométrie du plan $\mathcal{P}$ toute application $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ bijective, telle que*

$$\forall A, B \in \mathcal{P}, \quad f(A)f(B) = AB.$$

Une isométrie est donc une application bijective du plan dans lui-même qui préserve les distances.

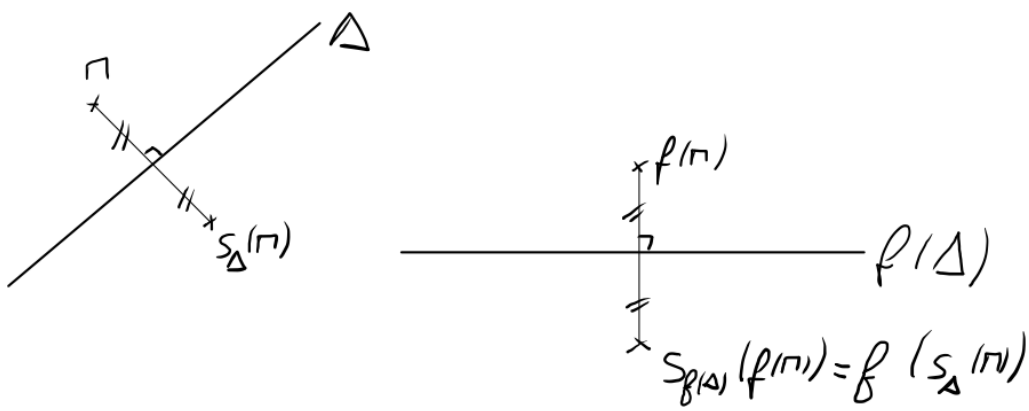
Nous avons déjà rencontrées trois exemples d'isométries : les translations, les symétries axiales et les rotations. Par contre, les homothéties (de rapport différent de ± 1) ne sont pas des isométries.

Proposition 2.2.8 (Principe de conjugaison)**.** *Soit $s = s_\Delta$ la symétrie par rapport à une droite Δ. Soit f une isométrie du plan. Alors $f \circ s_\Delta \circ f^{-1} = s_{f(\Delta)}$ est la symétrie d'axe $f(\Delta)$.*

On dit que $f \circ s \circ f^{-1}$ est le conjugué par f de s. Notons que

$$f \circ s_\Delta \circ f^{-1} = s_{f(\Delta)} \quad \Longleftrightarrow \quad s_\Delta = f^{-1} \circ s_{f(\Delta)} \circ f$$

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{P}$. Le point $s(M)$ est l'unique point du plan tel que $[Ms(M)]$ soit perpendiculaire à Δ et ait son milieu sur Δ. Comme f préserve les angles et les distances, $f(s(M))$ est l'unique point du plan tel que $[f(M)f(s(M))]$ soit perpendiculaire à $f(\Delta)$ et ait son milieu sur $f(\Delta)$. Cela signifie que $f(s(M))$ est le point symétrique de $f(M)$ par rapport à la droite $f(\Delta)$, soit $s_{f(\Delta)}(f(M)) = f(s(M))$. Ceci étant vrai pour tout point M, on obtient $s_{f(\Delta)} \circ f = f \circ s_\Delta$ □



Proposition 2.2.9 (Expression complexe des symétries axiales)**.** *Soit Δ une droite du plan, et $s = s_\Delta$ la symétrie axiale associée. Soit Δ_0 l'axe des abscisses.*

- *si Δ est parallèle à Δ_0, et si le point d'affixe λi, avec $\lambda \in \mathbb{R}$, appartient à Δ, alors*

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad s(z) = \bar{z} + 2\lambda i.$$

- *si Δ intersecte Δ_0 au point d'abscisse $\mu \in \mathbb{R}$, et que l'angle de Δ_0 à Δ vaut $\alpha \in \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$, alors*

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad s(z) = e^{2i\alpha}\bar{z} + \mu(1 - e^{2i\alpha}).$$

Démonstration. Dans le premier cas, on a $t(\Delta) = \Delta_0$ pour $t(z) = z - \lambda i$. Le principe de conjugaison assure alors

$$s_\Delta(z) = t^{-1} \circ s_{t(\Delta_0)} \circ t(z) = t^{-1} \circ s_{t(\Delta_0)}(z - \lambda i) = t^{-1}(\overline{z - \lambda i}) = \bar{z} + 2\lambda i.$$

car $t^{-1}(z) = z + \lambda i$.

Dans le second cas, si r désigne la rotation de centre d'affixe μ et d'angle α, on a $r(\Delta_0) = \Delta$, et $r(z) = e^{i\alpha}z + \mu(1 - e^{i\alpha})$, et $r^{-1}(z) = e^{-i\alpha}z + \mu(1 - e^{-i\alpha})$. On calcule alors

$$s_\Delta(z) = s_{r(\Delta_0)}(z) = r \circ s_{\Delta_0} \circ r^{-1}(z) = e^{2i\alpha}\bar{z} + \mu(1 - e^{2i\alpha}).$$

□

Remarque 2.2.10. Comme $e^{i2\alpha} = \cos(2\alpha) + i\sin(2\alpha)$, l'égalité $s(z) = e^{i2\alpha}\bar{z} + w$ se traduit en parties réelles et imaginaires par

$$\begin{aligned} x_{M'} + iy_{M'} &= (\cos(2\alpha) + i\sin(2\alpha))\,(x - iy) + a + ib \\ &= \cos(2\alpha)x + \sin(2\alpha)y + a + i\,(\sin(2\alpha)x - \cos(2\alpha)y + b)\,. \end{aligned}$$

Ceci équivaut au système :

$$\begin{cases} x_{M'} &= \cos(2\alpha)x + \sin(2\alpha)y + a \\ y_{M'} &= \sin(2\alpha)x - \cos(2\alpha)y + b \end{cases}$$

En coordonnées, on a donc $r(M) = M'$ si et seulement si pour tout point M de coordonnées (x, y) :

$$\begin{pmatrix} x_{M'} \\ y_{M'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\alpha) & \sin(2\alpha) \\ \sin(2\alpha) & -\cos(2\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

où $w = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

2.2.5 Application vectorielle associée à une application affine

Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ une application donnée par $f(z) = \mu z + w$ avec $\mu = \rho e^{i\alpha}$ et $w = a + ib$ deux nombres complexes. Une telle application est dite *affine*. On peut lui associer une application géométrique $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$.

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ deux représentant d'un même vecteur $\vec{u}$. Alors on a

$$\begin{aligned} f(z_B) - f(z_A) &= \mu z_B + w - (\mu z_A + w) = \mu(z_B - z_A) \\ &= \mu(z_D - z_C) = \mu z_D + w - (\mu z_C + w) = f(z_D) - f(z_C) \end{aligned}$$

car $z_B - z_A = z_D - z_C$ puisque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. On en déduit que les deux vecteurs suivants sont égaux

$$\overrightarrow{f(A)f(B)} = \overrightarrow{f(C)f(D)}.$$

On en déduit que l'application f induit (c'est-à-dire permet de définir) une application $\vec{f} : \vec{\mathcal{P}} \to \vec{\mathcal{P}}$ donnée par

$$\vec{f}(\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{f(A)f(B)}.$$

On a $\vec{f}(z_{\vec{u}}) = \mu z_{\vec{u}}$, soit $\vec{f}(z) = \mu z$.

Lorsque $f = t$ est une translation, on a $\mu = 1$, donc $\vec{t} = \mathrm{id}_{\vec{\mathcal{P}}}$, soit

$$\vec{t}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Lorsque $f = h$ est une homothétie, on a $\mu = \lambda \in \mathbb{R}$, donc $\vec{h} = \lambda \mathrm{id}_{\vec{\mathcal{P}}}$, soit

$$\vec{h}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Lorsque $f = r$ est une rotation, on a $\mu = e^{i\alpha}$, donc

$$\vec{r}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Ce sont les mêmes expressions que pour h et r, mais en faisant $w = 0$, c'est-à-dire comme si le centre était à l'origine. $\vec{f}$ est appelée l'application linéaire (ou vectorielle) associée à l'application affine f.

La matrice $\begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$ est appelée matrice de rotation.

2.3 Isométries du plan

2.3.1 Définition et premières propriétés

On rappelle la définition des isométries.

Définition 2.3.1. *On appelle isométrie du plan $\mathcal{P}$ toute application $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ bijective, telle que*

$$\forall A, B \in \mathcal{P}, \quad f(A)f(B) = AB.$$

Une isométrie est donc une application bijective du plan dans lui-même qui préserve les distances.

Nous avons déjà rencontrées trois exemples d'isométries : les translations, les symétries axiales et les rotations. On peut y ajouter les symétries centrales mais ce sont déjà les rotations d'angle π.

Théorème 2.3.2. *L'ensemble* $\mathrm{Isom}(\mathcal{P})$ *des isométries du plan satisfait les propriétés suivantes :*

(a) $\forall f, g, h \in \mathrm{Isom}(\mathcal{P}), (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ *est une isométrie (associativité de la composition).*

(b) l'application $\mathrm{id}_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ *donnée par* $\mathrm{id}_{\mathcal{P}}(M) = M$ *pour tout* $M \in \mathcal{P}$ *appartient à* $\mathrm{Isom}(\mathcal{P})$ *et pour tout* $f \in \mathrm{Isom}(\mathcal{P})$*, on a* $f \circ \mathrm{id}_{\mathcal{P}} = \mathrm{id}_{\mathcal{P}} \circ f = f$ *(l'application* $\mathrm{id}_{\mathcal{P}}$ *est dite* neutre *pour la composition).*

(c) pour tout $f \in \mathrm{Isom}(\mathcal{P})$*, sa bijection réciproque* $f^{-1} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ *est une isométrie :* $f^{-1} \in \mathrm{Isom}(\mathcal{P})$*, et on a* $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$.

On dit que f^{-1} est "l'inverse de f pour la loi de composition". Ce théorème assure que l'ensemble $\mathrm{Isom}(\mathcal{P})$ muni de la loi de composition $\circ$ est ce qu'on appelle un *groupe*.

Définition 2.3.3. *Un ensemble G muni d'une opération $\cdot : G \times G \to G$ est appelé un* groupe *si on a les trois propriétés suivantes :*

(a) $\forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ *appelée associativité,*

(b) $\exists e \in G, \forall a \in G, a \cdot e = e \cdot a = a$*, cet élément e est dit élément neutre du groupe G,*

(c) $\forall a \in G, \exists b \in G, a \cdot b = b \cdot a = e$*, cet élément b est alors appelé inverse de a.*

Démonstration du théorème 2.3.2. Les calculs de compositions sont bien connus. Pour (a), nous devons vérifier que la composition $f \circ g$ de deux isométries est encore une isométrie. C'est la cas car si $A, B \in \mathcal{P}$, alors $g(A)g(B) = AB$, et si $A', B' \in \mathcal{P}$, alors $f(A')f(B') = A'B'$. En particulier pour $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$, cela donne $f(g(A))f(g(B)) = AB$, qui montre que $f \circ g$ est une isométrie.

Pour (b), il est clair que $\mathrm{id}_{\mathcal{P}}$ est une isométrie : $\mathrm{id}_{\mathcal{P}}(A)\mathrm{id}_{\mathcal{P}}(B) = AB$.

Enfin pour (c), il nous faut montrer que f^{-1} est une isométrie. Soient $A, B \in \mathcal{P}$. Comme f est bijective il existe un unique couple $(A', B') \in \mathcal{P}^2$ tel que $f(A') = A$ et $f(B') = B$. Et on a $A' = f^{-1}(A)$ et $B' = f^{-1}(B)$. Comme f est une isométrie, $f(A')f(B') = A'B'$, ce qui équivaut à $AB = f^{-1}(A)f^{-1}(B)$. Ceci étant valide pour tous $A, B \in \mathcal{P}$, on a montré que f^{-1} est une isométrie. □

Théorème 2.3.4. *Une isométrie $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$*

- *préserve l'alignement (càd que f envoie toute droite Δ sur une droite $f(\Delta)$)*
- *préserve les angles non orientés.*

Corollaire 2.3.5. *Une isométrie f préserve les produits scalaires, càd*

$$\forall A, B, C, D \in \mathcal{P}, \quad \langle \overrightarrow{f(A)f(B)}, \overrightarrow{f(C)f(D)} \rangle = \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \rangle.$$

Démonstration du corollaire 2.3.5. On a

$$\begin{aligned}\langle \overrightarrow{f(A)f(B)}, \overrightarrow{f(C)f(D)} \rangle &= ||\overrightarrow{f(A)f(B)}||.||\overrightarrow{f(C)f(D)}|| \cos\left(\text{angle}\left(\overrightarrow{f(A)f(B)}, \overrightarrow{f(C)f(D)}\right)\right) \\ &= ||\overrightarrow{AB}||.||\overrightarrow{CD}|| \cos\left(\text{angle}\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right)\right) = \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \rangle.\end{aligned}$$

Les normes sont égales car f préserve les distance, les cosinus des angles orientés sont égaux car f préserve les angles non-orientés et $\cos$ est une fonction paire. □

Démonstration. Une isométrie préserve l'alignement d'après la Proposition 1.2.4.

Reste à montrer que l'isométrie f préserve les angles non-orientés. Si A, B, C sont trois points non alignés du plan, alors les triangles ABC et $f(A)\ f(B)\ f(C)$ sont isométriques (CCC), puisque $AB = f(A)f(B)$ et $CB = f(C)f(B)$ et $AC = f(A)f(C)$, d'où $|\widehat{f(B)f(A)f(C)}| = |\widehat{BAC}|$, ce qui démontre qu'une isométrie préserve les angles non-orientés. □

La preuve ci-dessus montre en particulier que si $A'B'C'$ est le triangle image par une isométrie f de ABC (càd si $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$ et $C' = f(C)$), alors $A'B'C'$ sont isométriques. Nous allons voir que c'est en fait une équivalence.

2.3.2 Les symétries axiales engendrent les isométries

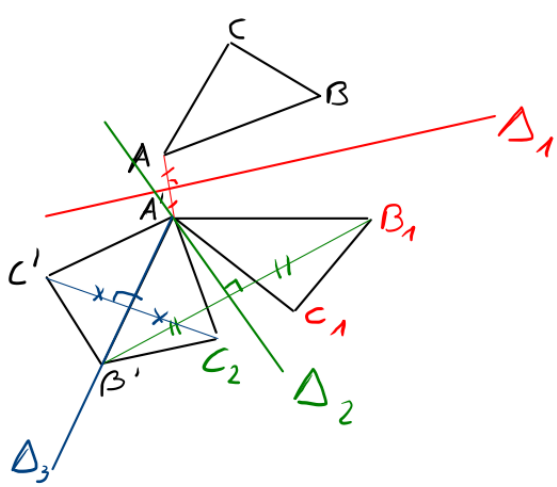
Théorème 2.3.6. *Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles du plan. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) ABC et $A'B'C'$ sont isométriques.

(ii) il existe une isométrie $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ tel que $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$ et $C' = f(C)$.

On peut trouver une telle isométrie qui soit la composée d'au plus trois symétries axiales.

Ce théorème explique la terminologie de *triangles isométriques*.



Démonstration. Il est évident que (ii) implique (i) par définition des isométries et caractérisation (CCC) de la superposabilité.

Montrons que (i) implique (ii). Soit ABC et $A'B'C'$ deux triangles isométriques.

Soit s_1 la symétrie ayant pour axe la médiatrice de $[AA']$. Alors $s_1(A) = A'$. On note $s_1(B) = B_1$ et $s_1(C) = C_1$.

Soit s_2 la symétrie ayant pour axe la bissectrice de l'angle $([A'B_1), [A'B'))$. On a $s_2(B_1) = B'$ en utilisant $A'B_1 = AB = A'B'$ (car t isométrie) et évidemment $s_2(A') = A'$. Notons $C_2 = s_2(C_1)$.

On a maintenant $s_2 \circ s_1(A) = A'$, $s_2 \circ s_1(B) = B'$ et $s_2 \circ s_1(C) = C_2$, avec $A'C_2 = AC = A'C'$ et $B'C_2 = BC$ (car $s_2 \circ s_1$ isométrie). Cela montre que C_2 est sur l'intersection du cercle $\mathcal{C}$ de centre A' et rayon $A'C'$ avec le cercle $\mathcal{C}'$ de centre B' et rayon $A'B'$. Cette intersection $\mathcal{C} \cap \mathcal{C}'$ contient exactement deux points qui sont symétriques par rapport à $(A'B')$ (exercice : prouvez le !).

Comme C_2 et C' sont tous deux dans cette intersection $\mathcal{C} \cap \mathcal{C}'$, il y a exactement deux possibilités : soit $C_2 = C'$, et alors $s_2 \circ s_1 = f$ est l'isométrie recherchée, soit $C' = s_3(C_2)$ où s_3 est la symétrie d'axe (AB). Dans ce second cas, on pose $f = s_3 \circ s_2 \circ s_1$ qui fournit bien l'isométrie recherchée. □

Lemme 2.3.7. *Soit $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ une isométrie qui fixe trois points non-alignés, alors $f = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$.*

Démonstration. Notons A, B, C les trois points non-alignés fixés par f. Alors $\mathcal{R} = (A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est un repère de $\mathcal{P}$. Comme f préserve l'alignement, l'image par f de la droite (AB) est la droite (AB) elle-même. De plus, comme f préserve les distances un point M sur (AB), donc de coordonnées $(x, 0)$ dans $\mathcal{R}$, est envoyé sur $f(M)$ de coordonnées $(x, 0)$ ou $(-x, 0)$. La seconde option est impossible (sauf si $x = 0$) car on aurait $MB = |x - 1| = f(M)f(B) = f(M)B = |-x - 1|$ qui implique $x = 0$. Cela montre que $f(M) = M$. Le même argument montre que si $M \in (AC)$, alors $f(M) = M$.

De plus, f préserve les angles, donc si Δ est parallèle à l'axe (AB) des abscisses, alors $f(\Delta) = \Delta$ (car l'angle entre $f(\Delta)$ et l'axe des ordonnées égale l'angle entre Δ et l'axe des ordonnées). Même chose pour une droite Δ' parallèle à l'axe des abscisses.

Soit M un point du plan, soit Δ_x l'unique droite parallèle à (AC) par M et soit Δ_y l'unique droite parallèle à (AB) par M. Alors $f(M) \in f(\Delta_x) \cap f(\Delta_y) = \Delta_x \cap \Delta_y = \{M\}$. Donc $f(M) = M$. □

Une conséquence de ce lemme 2.3.7 et du théorème 2.3.6 est le

Corollaire 2.3.8. *Toute isométrie du plan s'écrit comme la composée de au plus trois symétries axiales. De plus, toute isométrie du plan fixant un point s'écrit comme composée de au plus deux symétries axiales.*

Démonstration. Soit $f \in \mathrm{Isom}(\mathcal{P})$ et soient A, B, C trois points non alignés. Alors ABC et $f(A)f(B)f(C)$ sont isométriques. Le théorème 2.3.6 assure l'existe d'une isométrie g telle que $f(A)f(B)f(C) = g(A)g(B)g(C)$, et telle que g est composée d'au plus 3 symétries axiales. Alors $f^{-1} \circ g$ fixe les trois points A, B, C (on a $f^{-1}(g(A)) = f^{-1}(f(A)) = A$ etc.) Le lemme 2.3.7 assure que $f^{-1} \circ g = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$ qui équivaut à $f = g$.

Lorsque f fixe un point F, on peut prendre $A = F$ dans l'argument précédent, et dans la preuve du lemme 2.3.7, on peut alors prendre $s_1 = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$, qui montre que g (et donc f) est composée d'au plus deux symétries axiales. □

2.3.3 Classification des isométries du plan

Le but de cette section est de démontrer le théorème de classification des isométries du plan. Elles sont de quatre types.

Théorème 2.3.9. *Soit $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ une isométrie. Alors f est*

- *soit une translation,*
- *soit une rotation,*

- *soit une symétrie axiale,*
- *soit une symétrie glissée, càd il existe une symétrie axiale s d'axe Δ et une translation t de vecteur $\vec{u}$ dirigeant Δ, telles que $f = t \circ s = s \circ t$.*

On rappelle qu'un vecteur $\vec{u}$ dirige une droite Δ si on peut trouver $A, B \in \Delta$ tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

Le Corollaire 2.3.8 assure que toute isométrie est composition d'au plus trois symétries axiales. Pour prouver le résultat de classification, on va donc étudier les compositions de symétries axiales.

Lemme 2.3.10. *Soient s_1 et s_2 deux symétries axiales par rapport à Δ_1 et Δ_2 respectivement.*

(a) Si Δ_1 et Δ_2 sont parallèles. On note $A \in \Delta_1$ et $B \in \Delta_2$ tels que (AB) soit perpendiculaire à Δ_1. Alors $s_2 \circ s_1 = t_{2\overrightarrow{AB}}$ est la translation de vecteur $2\overrightarrow{AB}$.

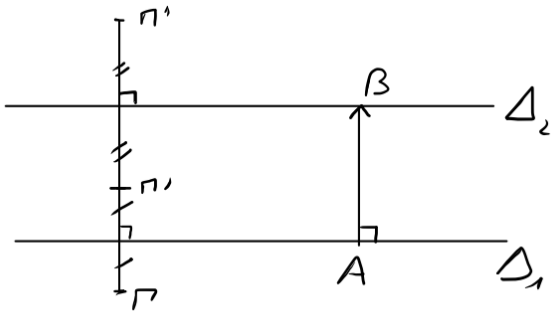
(b) Si Δ_1 et Δ_2 sécantes en C. On note $\alpha \in \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$ la mesure de l'angle orienté de Δ_1 vers Δ_2. Alors $s_2 \circ s_1$ est la rotation de centre C et d'angle $2\alpha \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration. Supposons (a) que Δ_1 et Δ_2 sont parallèles. Soit $M \in \mathcal{P}$. Soit Γ la perpendiculaire à Δ_1 par M. On note A', resp. B', l'intersection de Γ et Δ_1, resp. Δ_2. Alors $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ de sorte qu'on peut supposer $A' = A$ et $B' = B$. Soit $M' = s_1(M)$ et $M'' = s_2(M') = s_2 \circ s_1(M)$. Par définition des symétries, on a

$$\overrightarrow{AM'} = -\overrightarrow{AM} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BM''} = -\overrightarrow{BM'}.$$

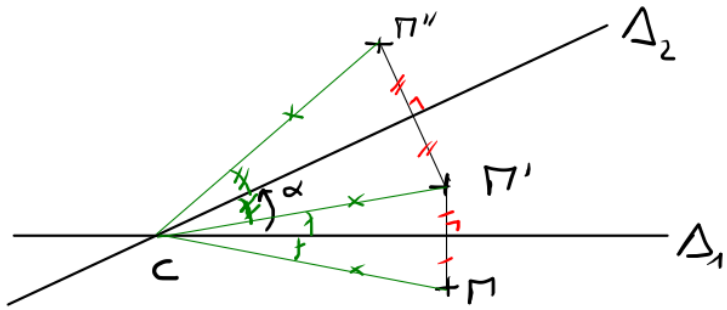
Dés lors

$$\overrightarrow{MM''} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM''} = -\overrightarrow{M'A} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BM'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AM'} + \overrightarrow{M'B} = 2\overrightarrow{AB}.$$



Supposons (b) que Δ_1 et Δ_2 sécantes en C. Soit $M \in \mathcal{P}$. Notons encore $M' = s_1(M)$ et $M'' = s_2(M') = s_2 \circ s_1(M)$. Alors $CM = CM' = CM''$ car $C \in \Delta_1$ médiatrice de $[MM']$ et $C \in \Delta_2$ médiatrice de $[M'M'']$. Soit $A \in \Delta_1 \setminus \{C\}$ et $B \in \Delta_1 \setminus \{C\}$. On a aussi $\widehat{MCA} = \widehat{ACM'}$ et $\widehat{M'CB} = \widehat{BCM''}$. On en déduit

$$\widehat{MCM''} = \widehat{MCA} + \widehat{ACB} + \widehat{BCM''} = \widehat{ACM'} + \widehat{ACB} + \widehat{M'CB} = 2\widehat{ACB} = 2\alpha.$$

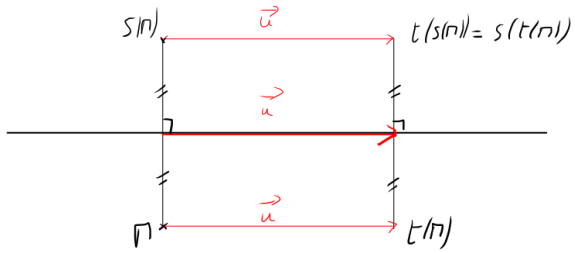


□

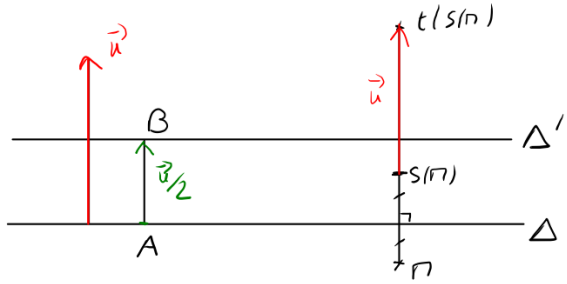
Lemme 2.3.11. *Soit s la symétrie axiale d'axe Δ et $t = t_{\vec{u}}$ la translation de vecteur $\vec{u}$. Alors*

- *si $\vec{u}$ dirige la droite Δ, alors $t \circ s = s \circ t$ est une symétrie glissée,*
- *si $\vec{u}$ est orthogonal à Δ, alors $t \circ s$ est une symétrie axiale d'axe Δ' parallèle à Δ et $s \circ t$ est une symétrie axiale d'axe Δ'' parallèle à Δ.*
  De plus, si $\vec{u} \neq \vec{0}$ les droites $\Delta, \Delta', \Delta''$ sont deux à deux distinctes.

Démonstration. Supposons d'abord que $\vec{u}$ dirige la droite Δ. Soit $M \in \mathcal{P}$. On note $I \in \Delta$ le milieu de $[Ms(M)]$. Alors $t(I) \in \Delta$ car $\vec{u}$ dirige Δ et $t(I)$ est le milieu de $[t(M)t(s(M))]$ puisqu'une translation préserve alignements et distances. De plus, comme le segment $[Ms(M)]$ est perpendiculaire à Δ, son image $[t(M)t(s(M))]$ par t est perpendiculaire à $t(\Delta) = \Delta$. Cela montre que le symétrique de $t(M)$ par rapport à Δ est $t(s(M))$, soit $s(t(M)) = t(s(M))$. Ceci étant vrai pour tout M, on obtient $t \circ s = s \circ t$ qui prouve le premier point.



Supposons maintenant que $\vec{u}$ est orthogonal à Δ. Soit A un point de Δ et soit B un point tel que $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\vec{u}$. Soit Δ' la droite image de Δ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. D'après le lemme 2.3.10, on a $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta} = t_{2\overrightarrow{AB}} = t_{\vec{u}} = t$. Alors $t \circ s = s_{\Delta'} \circ s \circ s = s_{\Delta'}$ car $s \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$.



De même, soit C un point tel que $\overrightarrow{CA} = \frac{1}{2}\vec{u}$. Soit Δ'' la droite image de Δ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$. D'après le lemme 2.3.10, on a $s_\Delta \circ s_{\Delta''} = t_{2\overrightarrow{CA}} = t_{\vec{u}} = t$. Alors $s \circ t = s \circ s \circ s_{\Delta''} = s_{\Delta''}$ car $s \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$. □

Corollaire 2.3.12. *La composée d'une symétrie axiale avec une translation est soit une symétrie axiale, soit une translation glissée.*

Démonstration. Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan quelconque et soit $t = t_{\vec{u}}$ la translation de vecteur $\vec{u}$. On considère l'unique décomposition $\vec{u} = \vec{u_1} + \vec{u_2}$ tel que $\vec{u_1}$ soit perpendiculaire à Δ et $\vec{u_2}$ dirige Δ. Notant $t_1 = t_{\vec{u_1}}$ et $t_2 = t_{\vec{u_2}}$, on a clairement $t = t_1 \circ t_2 = t_2 \circ t_1$.

On considère $t \circ s = t_2 \circ t_1 \circ s$. D'après le second point du lemme 2.3.11, $s' = t_1 \circ s$ est une symétrie d'axe Δ' parallèle à Δ, donc dirigé par $\vec{u_2}$. Le premier point du lemme 2.3.11 assure alors que $t \circ s = t_2 \circ t_1 \circ s = t_2 \circ s'$ est une symétrie glissée.

Si on compose dans l'autre sens : $s \circ t = s \circ t_1 \circ t_2$. D'après le second point du lemme 2.3.11, $s'' = s \circ t_1$ est une symétrie d'axe Δ'' parallèle à Δ, donc dirigé par $\vec{u_2}$. Le premier point du lemme 2.3.11 assure alors que $s \circ t = s \circ t_1 \circ t_2 = s'' \circ t_2$ est une symétrie glissée. □

Nous pouvons maintenant prouver le théorème de classification.

Démonstration du théorème 2.3.9. Le corollaire 2.3.8 assure que toute isométrie f s'écrit comme un produit d'au plus 3 symétries axiales. L'identité est une rotation d'angle 0. Si $f = s_1$, alors f est une symétrie axiale. Si $f = s_2 \circ s_1$, alors f est une translation ou une rotation d'après le lemme 2.3.10.

Lorsque $f = s_3 \circ s_2 \circ s_1$, on a déjà vu que soit $s_2 \circ s_1$ est une translation, et alors f est une symétrie ou une symétrie glissée d'après le corollaire 2.3.12, soit $s_2 \circ s_1 = r$ est une rotation. C'est ce dernier cas qu'il nous faut traiter.

On note A le centre de la rotation r, $\theta \in \mathbb{R}/2\pi/Z$ son angle, Δ_3 l'axe de la symétrie s_3 et Δ l'unique droite parallèle à Δ_3 passant par A. Soit Δ' l'unique droite faisant un angle orienté de mesure $-\frac{\theta}{2}$ avec Δ. Le lemme 2.3.10 assure que $r = s_\Delta \circ s_{\Delta'}$. On en déduit $f = s_3 \circ s_\Delta \circ s_{\Delta'}$, de la forme $f = g \circ s_{\Delta'}$ où $g = s_3 \circ s_\Delta$ est la composée de deux symétries par rapport à des axes parallèles, donc une translation d'après le lemme 2.3.10. Le corollaire 2.3.12 assure enfin que dans ce dernier cas $f = g \circ s_{\Delta'}$ est soit une symétrie, soit une symétrie glissée. □

2.3.4 Isométries directes et indirectes

Théorème 2.3.13. *Une application $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ du plan complexe décrit une isométrie si et seulement si elle est d'une des deux formes suivantes :*

$$\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = e^{i\alpha} z + w, \quad \textit{ou} \quad \forall z \in \mathbb{C}, f(z) = e^{i\alpha} \bar{z} + w,$$

pour $\alpha \in \mathbb{R}/2\pi$ et $w \in \mathbb{C}$.

Si $f(z) = e^{i\alpha} z + w$, on dit que f est une isométrie directe, si $f(z) = e^{i\alpha} \bar{z} + w$, on dit que f est une isométrie indirecte. On a vu que les rotations et les translations sont directes, que les symétries axiales sont indirectes. On va voir que les symétries glissées sont indirectes.

Il est clair par la classification qu'une isométrie est directe si et seulement si elle préserve les angles orientés. Elle est indirecte si et seulement si elle change le signe de tout angle orienté.

Démonstration. Il suffit d'étudier les produits de symétries axiales d'après le corollaire 2.3.8 On a vu que toute symétrie axiale a la forme $f(z) = e^{i\alpha}\bar{z} + w$ donc est une isométrie indirecte. Si on fait la composition de deux symétries axiales f_1 et f_2, on obtient

$$f_2 \circ f_1(z) = e^{i\alpha_2}\overline{e^{i\alpha_1}\bar{z} + w_1} + w_2 = e^{i(\alpha_2-\alpha_1)}z + e^{i\alpha_2}\overline{w_1} + w_2$$

donc une isométrie directe de la forme $f(z) = e^{i\alpha'}z + w'$.

Enfin, si on fait le produit de trois symétries axiales,

$$f_3 \circ f_2 \circ f_1(z) = e^{i\alpha_3}\overline{e^{i\alpha'}z + w'} + w_3 = e^{i(\alpha_3-\alpha')}\bar{z} + e^{i\alpha_3}\overline{w'} + w_3.$$

on obtient encore une des deux formes annoncées.

Cela montre que toutes les isométries du plan ont la forme annoncée.

Il reste simplement à voir que de telles applications sont des isométries. Dans le premier cas, on a

$$|f(z) - f(z')| = |e^{i\alpha}z + w - (e^{i\alpha}z' + w)| = |e^{i\alpha}(z - z')| = |z - z'|.$$

Dans le second cas, on a

$$|f(z) - f(z')| = |e^{i\alpha}\bar{z} + w - (e^{i\alpha}\bar{z'} + w)| = |e^{i\alpha}(\overline{z - z'})| = |\overline{z - z'}| = |z - z'|.$$

Dans les deux cas, on a $f(M)f(M') = MM'$, donc f isométrie. □

Notons que la composition de deux isométries directes est direct, la composition de deux isométries indirectes est direct, et la composition d'une isométrie directe avec un isométrie indirecte est indirecte (qu'elle que soit l'ordre de composition entre les deux).

2.4 Similitudes

Définition 2.4.1. *Une similitude de rapport $\lambda > 0$ est une application $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ telle que*

$$\forall M, M' \in \mathcal{P}, \quad f(M)f(M') = \lambda MM'.$$

Si on compose une similitude de rapport λ avec une homothétie de rapport $\frac{1}{\lambda}$ (et de n'importe quel centre), on obtient une isométrie. Cela permet de montrer le

Théorème 2.4.2. *Une application $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ du plan complexe décrit une similitude si et seulement si elle est d'une des deux formes suivantes :*

$$\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = az + w, \quad \textit{ou} \quad \forall z \in \mathbb{C}, f(z) = a\bar{z} + w,$$

pour $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ et $w \in \mathbb{C}$.

Table des matières

1 Géométrie du plan **5**
1.1 Nos axiomes pour la géométrie de Licence 1 5
1.1.1 Points et droites 5
1.1.2 Distance 7
1.1.3 Angles 8
1.1.4 Triangles 10
1.2 Parallélisme et théorème de Thalès 11
1.2.1 Symétrie centrale 11
1.2.2 Angles alternes-internes 13
1.2.3 Théorème des milieux 15
1.2.4 Théorème de Thalès 17
1.2.5 Triangles semblables, aire d'un triangle 20
1.3 Parallélogrammes, vecteurs, repères 21
1.3.1 Parallélogrammes 21
1.3.2 Vecteurs 24
1.3.3 Translations, homothéties 27
1.3.4 Repères, coordonnées d'un point dans un repère 28
1.4 Théorème de Pythagore, trigonométrie 29
1.4.1 Théorème de Pythagore 29
1.4.2 Sinus et cosinus 31
1.4.3 Théorème de Pythagore généralisé 33
1.4.4 Formules de trigonométrie 35
1.4.5 Rotations 36
1.4.6 Produit scalaire 37

2 Nombres complexes et géométrie **40**
2.1 Expression des notions et objets géométriques dans le plan complexe 41
2.1.1 Produit scalaire, distance, angle 41
2.1.2 Droites et cercles 42
2.2 Expressions complexes de transformations géométriques 45
2.2.1 Les translations 45
2.2.2 Les homothéties 46
2.2.3 Les rotations 47
2.2.4 Les symétries axiales 48
2.2.5 Application vectorielle associée à une application affine 50
2.3 Isométries du plan 51

2.3.1 Définition et premières propriétés 51
2.3.2 Les symétries axiales engendrent les isométries 52
2.3.3 Classification des isométries du plan 53
2.3.4 Isométries directes et indirectes 56
2.4 Similitudes 57